

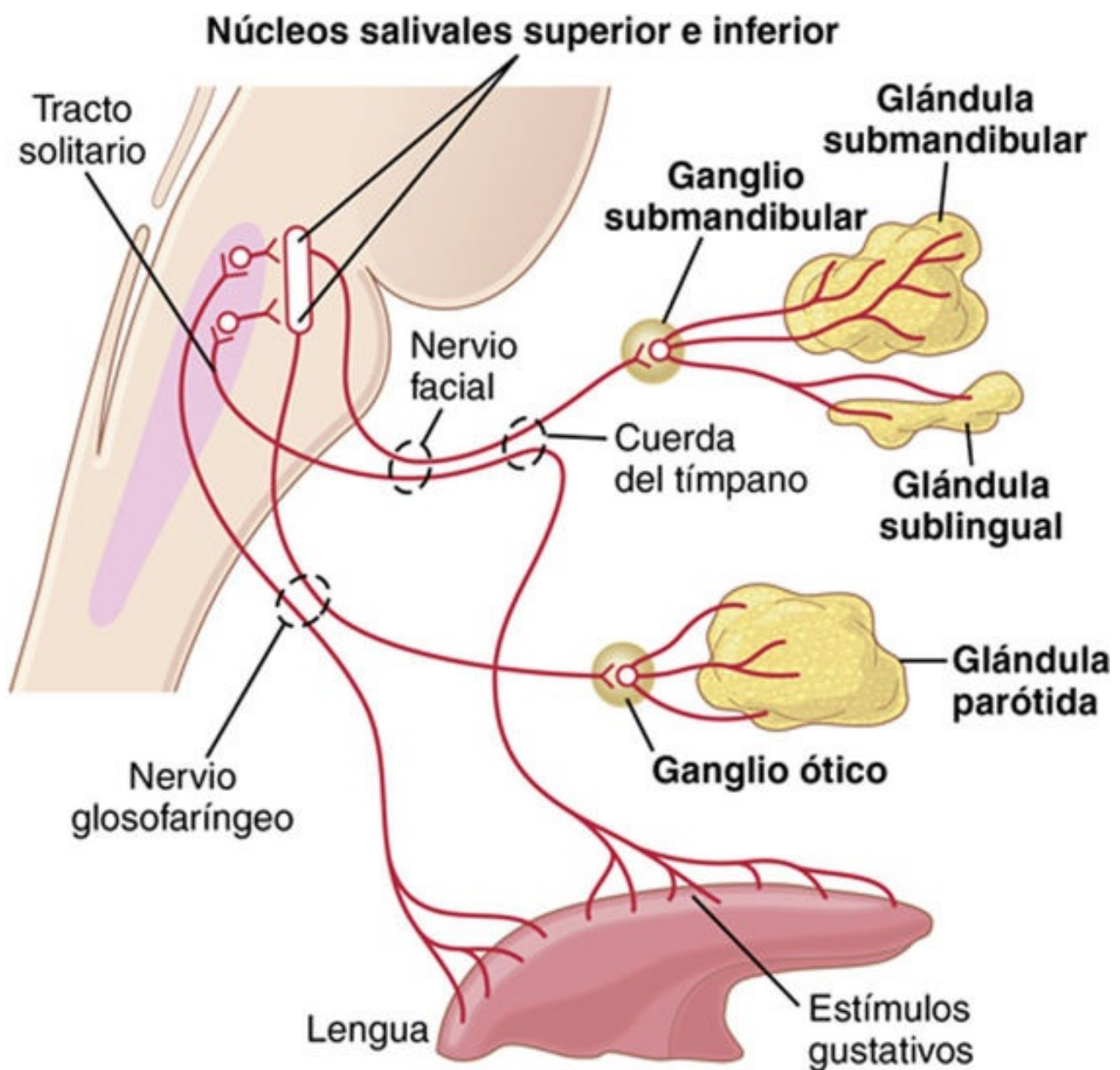


FIGURA 65-3 Regulación nerviosa parasimpática de la secreción salival.

Los núcleos salivales se encuentran situados aproximadamente en la unión entre el bulbo y la protuberancia y se excitan tanto por los estímulos gustativos como por los estímulos táctiles procedentes de la lengua y otras zonas de la boca y la laringe. Muchos estímulos gustativos, especialmente los amargos (causados por los ácidos), desencadenan una copiosa secreción de saliva, a veces hasta 8 a 20 veces superior a la basal. Además, determinados estímulos táctiles, como la presencia de objetos lisos en la boca (un guijarro, por ejemplo), provocan una salivación notable, mientras que los objetos rugosos la estimulan muy poco o incluso la inhiben.

Las señales nerviosas que llegan a los núcleos salivales desde los centros superiores del sistema nervioso central también pueden estimular o inhibir la salivación. Por ejemplo, cuando una persona huele o come sus alimentos favoritos, la salivación es mayor que cuando huele o come alimentos que le disgustan. El *área del apetito* del encéfalo, que regula en parte estos efectos, se encuentra en la proximidad de los centros parasimpáticos del hipotálamo anterior y, en gran medida, responde a las señales procedentes de las áreas del gusto y el olfato de la corteza cerebral o de la amígdala.

La salivación también puede producirse como respuesta a los reflejos que se originan en el estómago y en la parte alta del intestino, sobre todo cuando se degluten alimentos irritantes o cuando la persona siente náuseas debidas a alguna alteración gastrointestinal. Cuando se deglute, la saliva

ayuda a eliminar el factor irritativo del tubo digestivo, diluyendo o neutralizando las sustancias irritantes.

La *estimulación simpática* también puede incrementar la salivación en cantidad moderada, aunque mucho menos de lo que lo hace la parasimpática. Los nervios simpáticos se originan en los ganglios cervicales superiores, desde donde viajan hasta las glándulas salivales acompañando a los vasos sanguíneos.

Un factor secundario que también influye en la secreción es el *aporte sanguíneo de las glándulas*, ya que la secreción requiere siempre una nutrición adecuada a través de la sangre. Las señales nerviosas parasimpáticas que inducen una salivación copiosa dilatan, también de forma moderada, los vasos sanguíneos. Además, la salivación produce vasodilatación por sí misma, facilitando así el aporte nutritivo necesario para las células secretoras. Parte de este efecto vasodilatador adicional se debe a la *calicreína* secretada por las células salivales activadas que, a su vez, actúa como una enzima, escindiendo una de las proteínas sanguíneas, una α_2 -globulina, dando lugar a la *bradicinina*, sustancia intensamente vasodilatadora.

Secreción esofágica

Las secreciones esofágicas son solo de naturaleza mucosa y principalmente proporcionan lubricación para la deglución. Gran parte del esófago está revestido por *glándulas mucosas simples*. En el extremo gástrico y, en menor medida, en la porción inicial del esófago existen muchas *glándulas mucosas compuestas*. El moco secretado por estas últimas en la parte superior del esófago evita la excoriación de la mucosa por los alimentos recién llegados, mientras que las glándulas compuestas cercanas a la unión gastroesofágica protegen la pared del esófago frente a la digestión por los jugos gástricos ácidos que a menudo refluyen desde el estómago hacia la porción inferior del esófago. A pesar de esta protección, a veces se producen úlceras pépticas en el extremo gástrico del esófago.

Secreción gástrica

Características de las secreciones gástricas

Además de las células mucosecretoras que revisten la totalidad de la superficie del estómago, la mucosa gástrica posee dos tipos de glándulas tubulares importantes: las *oxínticas* (o *gástricas*) y las *pilóricas*. Las glándulas oxínticas (formadoras de ácido) secretan *ácido clorhídrico*, *pepsinógeno*, *factor intrínseco* y *moco*. Las glándulas pilóricas secretan sobre todo *moco*, para la protección de la mucosa pilórica frente al ácido gástrico, y también producen la hormona *gastrina*.

Las glándulas oxínticas se encuentran en las superficies interiores del cuerpo y fondo gástrico y constituyen alrededor del 80% del conjunto de glándulas del estómago. Las glándulas pilóricas se localizan en el antro gástrico, el 20% distal del estómago.

Secreciones de las glándulas oxínticas (gástricas)

En la **figura 65-4** aparece una glándula oxíntica típica del estómago, formada por tres tipos de células: 1) las *células mucosas del cuello*, que secretan sobre todo *moco*; 2) las *células pépticas* (o *principales*), que secretan grandes cantidades de *pepsinógeno*, y 3) las *células parietales* (u *oxínticas*), que secretan *ácido clorhídrico* y *factor intrínseco*. La secreción de ácido clorhídrico por las células parietales se debe a los mecanismos especiales que siguen.

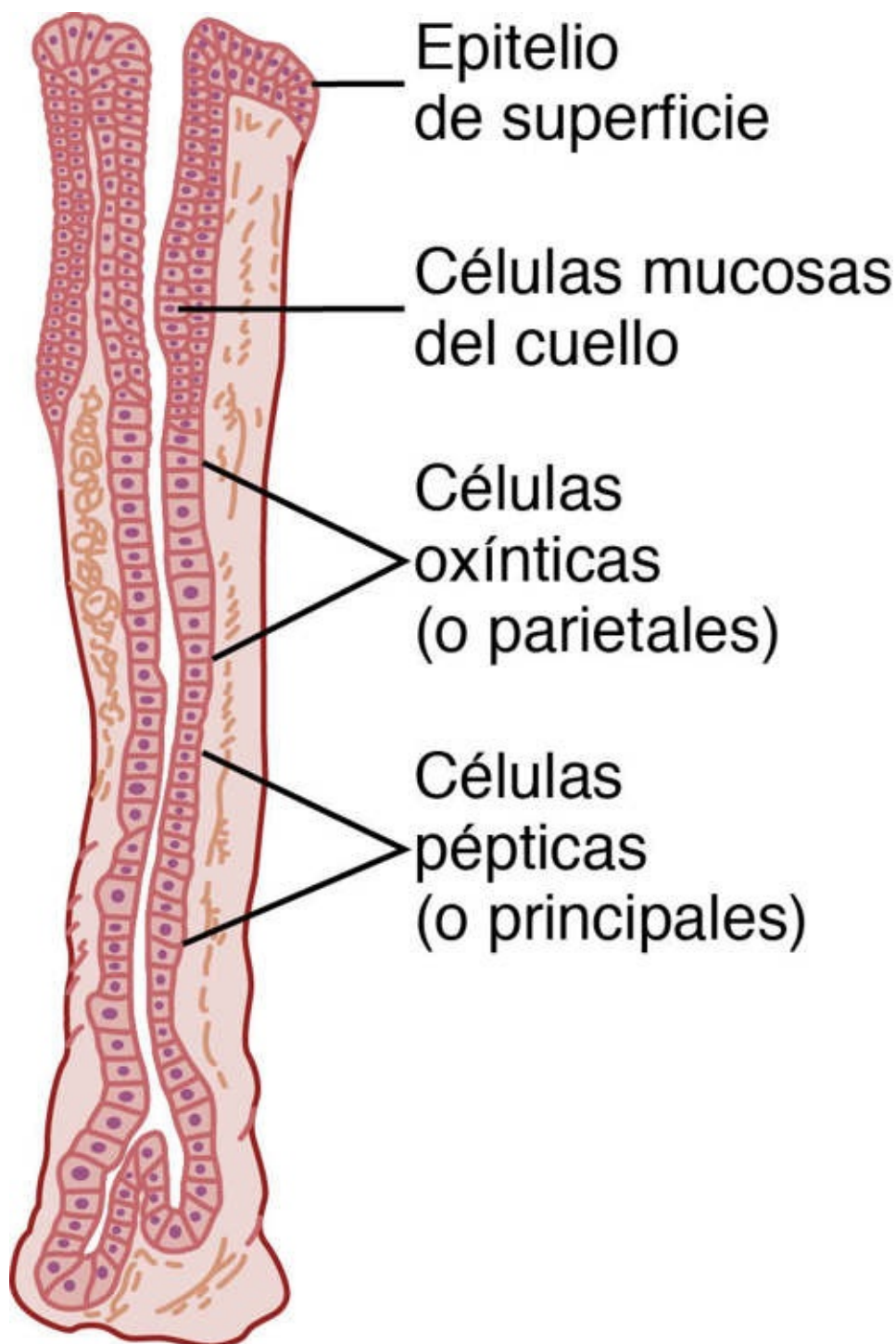


FIGURA 65-4 Glándula oxíntica del cuerpo gástrico.

Mecanismo básico de la secreción de ácido clorhídrico

Tras su estimulación, las células parietales secretan una solución ácida que contiene alrededor de 160 mmol/l de ácido clorhídrico; esta solución es casi isotónica con los líquidos orgánicos. El pH de este ácido es de 0,8, lo que demuestra su acidez extrema. A este pH, la concentración de iones hidrógeno es unos 3 millones de veces superior a la de la sangre arterial. Para lograr esta concentración tan elevada se precisan más de 1.500 calorías de energía por litro de jugo gástrico. Al mismo tiempo que esos iones hidrógeno son secretados, los iones bicarbonato se difunden a la sangre de manera que la sangre venosa gástrica tiene un pH superior al de la sangre arterial cuando el estómago secreta ácido.

La **figura 65-5** muestra un esquema de la estructura funcional de una célula parietal (también denominada *célula oxíntica*), con gran cantidad de *canalículos* intracelulares ramificados. El ácido

clorhídrico se forma en las proyecciones vellosas del interior de estos canalículos y después es conducido por ellos hacia el exterior.

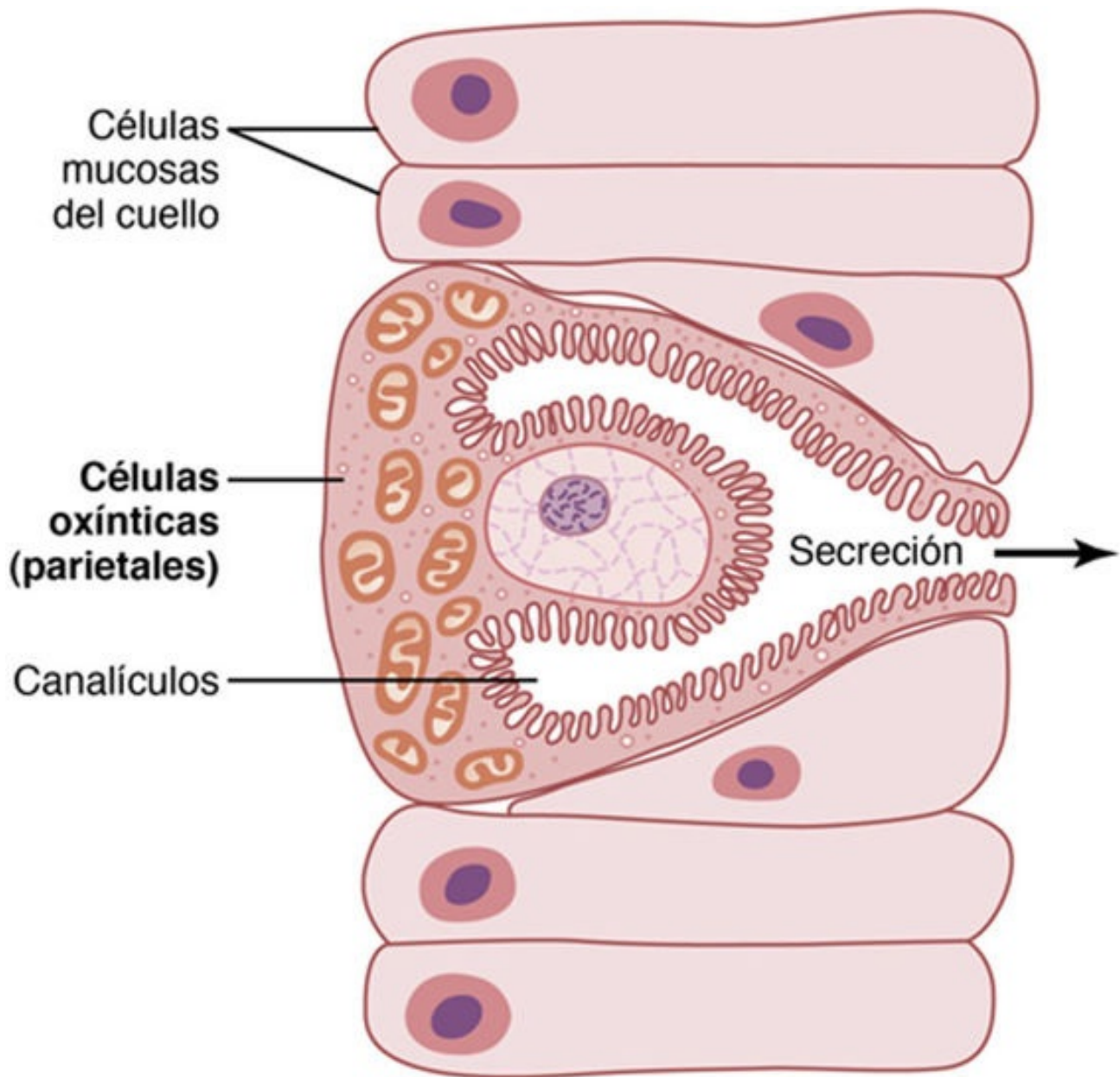


FIGURA 65-5 Anatomía esquemática del canalículo de una célula parietal (oxíntica).

La principal fuerza impulsora para la secreción de ácido clorhídrico por las células parietales es una *bomba de hidrógeno-potasio (H^+-K^+)-adenosina trifosfatasa (ATPasa)*. El mecanismo químico de formación de ácido clorhídrico es el que se muestra en la [figura 65-6](#) y consta de los siguientes pasos:

1. En el citoplasma celular, el agua contenida en las células parietales se disocia en H^+ e hidróxido (OH^-). Los primeros se secretan de manera activa hacia los canalículos, donde se intercambian por iones K^+ , proceso de intercambio activo catalizado por la H^+-K^+ -ATPasa. Los iones potasio transportados a la célula por la bomba de Na^+-K^+ -ATPasa en el lado basolateral (extracelular) de la membrana suelen filtrarse a la luz, aunque se reciclan de nuevo en la célula por medio de la H^+-K^+ -ATPasa. La Na^+-K^+ -ATPasa basolateral crea Na^+ intracelular bajo, que contribuye a la reabsorción de Na^+ desde la luz del canalículo. Así, la mayor parte de los iones Na^+ y K^+ de los canalículos son reabsorbidos en el citoplasma celular y su lugar en los canalículos es ocupado por los iones

hidrógeno.

2. El bombeo de H^+ al exterior de la célula por la $\text{H}^+-\text{K}^+-\text{ATPasa}$ permite que se acumule OH^- y se forme bicarbonato (HCO_3^-) a partir de CO_2 , constituido durante el metabolismo en la célula o que entra en la célula a través de la sangre. Esta reacción es catalizada por la *anhidrasa carbónica*. El HCO_3^- es transportado a continuación a través de la membrana basolateral al líquido extracelular, en intercambio por iones cloro, que entran en la célula y son secretados a través de los canales de cloro al canalículo, para producir una solución concentrada de ácido clorhídrico en el canalículo. A continuación, el ácido clorhídrico es secretado al exterior a través del extremo abierto del canalículo en la luz de la glándula.

3. El agua penetra en el canalículo por un mecanismo osmótico secundario a la secreción de iones extra hacia el interior de aquel. Así, la secreción final que penetra en los canalículos contiene agua, ácido clorhídrico en una concentración de 150 a 160 mEq/l, cloruro potásico en una concentración de 15 mEq/l y una pequeña cantidad de cloruro sódico.

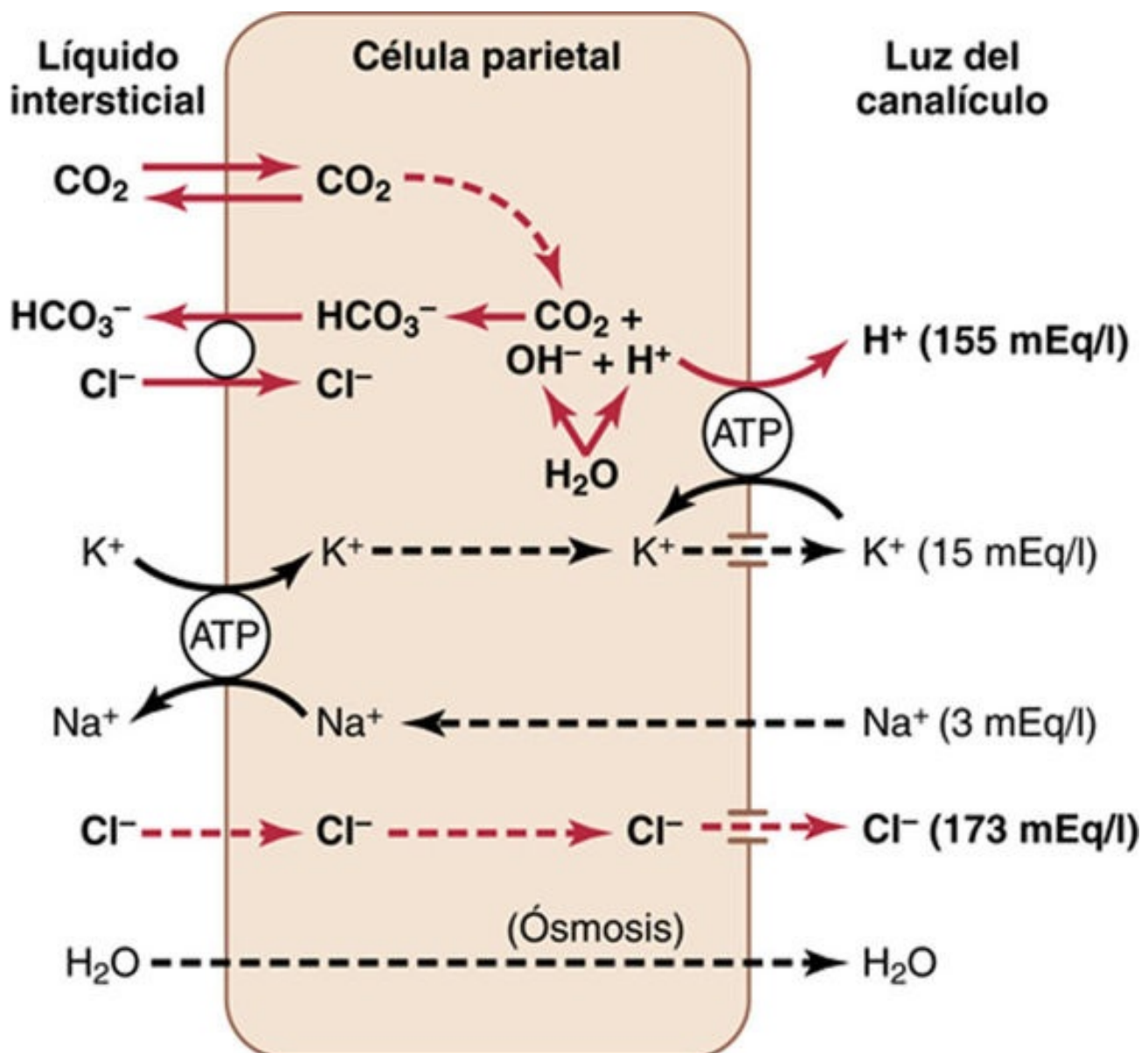


FIGURA 65-6 Mecanismo propuesto para la secreción de ácido clorhídrico. (Los puntos marcados con «ATP» señalan bombas activas y las líneas discontinuas indican difusión libre y ósmosis.)

Para producir una concentración de iones hidrógeno de la magnitud de la encontrada en el jugo

gástrico se necesita una retrofiltración mínima del ácido secretado hacia la mucosa. Una parte importante de la capacidad del estómago para evitar la retrofiltración de ácido puede atribuirse a la *barrera gástrica* debida a la formación de moco alcalino y a fuertes uniones entre las células epiteliales según se describe más adelante. Si esta barrera resulta dañada por sustancias tóxicas, como sucede con el consumo excesivo de ácido acetilsalicílico o alcohol, el ácido secretado no se filtra según un gradiente electroquímico a la mucosa, lo que provoca un daño en la mucosa estomacal.

Los factores básicos que estimulan la secreción gástrica son la acetilcolina, la gastrina y la histamina

La acetilcolina liberada por estimulación parasimpática excita la secreción de pepsinógeno por las células pépticas, de ácido clorhídrico por las células parietales y de moco por las células mucosas. En comparación, la gastrina y la histamina estimulan intensamente la secreción de ácido por células parietales pero tienen un efecto escaso en las otras células.

Secreción y activación del pepsinógeno

Las células pépticas y mucosas de las glándulas gástricas secretan varios tipos ligeramente distintos de pepsinógeno, si bien todos los pepsinógenos realizan las mismas funciones básicas.

Recién secretado, el pepsinógeno no posee actividad digestiva. Sin embargo, en cuanto entra en contacto con el ácido clorhídrico, se activa y se convierte en *pepsina*. En este proceso, la molécula de pepsinógeno, con un peso molecular de alrededor de 42.500, se escinde para formar una molécula de pepsina, cuyo peso molecular se aproxima a 35.000.

La pepsina es una enzima proteolítica activa en medios muy ácidos (su pH óptimo oscila entre 1,8 y 3,5), pero cuando el pH asciende a alrededor de 5, pierde gran parte de su actividad y, de hecho, se inactiva por completo en muy poco tiempo. Por eso, el ácido clorhídrico es tan necesario como la pepsina para la digestión proteica en el estómago. Se insistirá en este aspecto en el [capítulo 66](#).

Secreción de factor intrínseco por las células parietales

La sustancia *factor intrínseco*, que es esencial para la absorción de la vitamina B₁₂ en el íleon, es secretada por las *células parietales* junto con el ácido clorhídrico. Cuando se destruyen las células parietales productoras de ácido del estómago, lo que a menudo sucede en personas con gastritis crónicas, no solo se presenta *aclorhidria* (falta de secreción gástrica de ácido), sino que también suele desarrollar una *anemia perniciosa* debida a la falta de maduración de los eritrocitos por ausencia de la estimulación que la vitamina B₁₂ ejerce sobre la médula ósea. En el [capítulo 33](#) se expone con más detalle este aspecto.

Glándulas pilóricas: secreción de moco y gastrina

La estructura de las glándulas pilóricas se parece a la de las oxínticas, pero contienen pocas células pépticas y casi ninguna célula parietal. En su lugar, existen muchas células mucosas idénticas a las células mucosas del cuello de las glándulas oxínticas. Estas células secretan pequeñas cantidades de pepsinógeno y, sobre todo, grandes cantidades de un moco fluido que ayuda a lubricar el movimiento de los alimentos, al tiempo que protege la pared gástrica frente a la digestión por las enzimas gástricas. Las glándulas pilóricas secretan también la hormona *gastrina*, que desempeña un papel fundamental en el control de la secreción gástrica, como se verá más adelante.

Células mucosas superficiales

La totalidad de la superficie de la mucosa gástrica existente entre las glándulas posee una capa continua de células mucosas de un tipo especial, llamadas simplemente «células mucosas superficiales», que secretan grandes cantidades de un *moco viscoso*, que cubre la mucosa del estómago con una capa de gel de un grosor casi siempre mayor de 1 mm. Esta capa constituye un importante escudo protector de la pared gástrica que, además, contribuye a lubricar y a facilitar el desplazamiento de los alimentos.

Otra característica de este moco es su *alcalinidad*. Por eso, la pared gástrica subyacente *normal* nunca queda directamente expuesta a la secreción gástrica muy ácida y proteolítica. Hasta el más leve contacto con los alimentos o, sobre todo, cualquier irritación de la mucosa estimulan directamente la formación de cantidades adicionales y copiosas de este moco denso, viscoso y alcalino por las células mucosas superficiales.

Estimulación de la secreción ácida gástrica

Las células parietales de las glándulas oxínticas son las únicas que secretan ácido clorhídrico

Como se señaló con anterioridad en este capítulo, la acidez del líquido secretado por las células parietales de las glándulas oxínticas es elevada y el pH puede bajar hasta 0,8. No obstante, la secreción de este ácido está sometida a un control constante por señales endocrinas y nerviosas. Además, las células parietales operan en íntima relación con otro tipo de células, denominadas *células parecidas a las enterocromafines*, cuya función primordial es la secreción de *histamina*.

Las células parecidas a las enterocromafines se encuentran en la zona más profunda de las glándulas gástricas y, en consecuencia, liberan la histamina en contacto directo con las células parietales de las propias glándulas. El ritmo de formación y secreción de ácido clorhídrico por las células parietales es directamente proporcional a la cantidad de histamina liberada por las células parecidas a las enterocromafines. A su vez, estas últimas son estimuladas para secretar histamina por la hormona *gastrina*, que se forma casi exclusivamente en el antro de la mucosa gástrica como respuesta a la presencia de proteínas en los alimentos que se van a digerir. Las células parecidas a las enterocromafines reciben también una estimulación de hormonas secretadas por el sistema nervioso entérico de la pared gástrica. Primero se expondrán el mecanismo de control de las células parecidas a las enterocromafines por la gastrina y la regulación subsiguiente de la secreción de ácido clorhídrico por las células parietales.

Estimulación de la secreción ácida por la gastrina

La gastrina es una hormona secretada por las *células de gastrina*, también denominadas *células G*, que se encuentran en las *glándulas pilóricas* de la porción distal del estómago. La gastrina es un polipéptido grande que se secreta en dos formas, una de mayor tamaño, llamada G-34, que contiene 34 aminoácidos, y otra más pequeña, G-17, con 17 aminoácidos. Aunque ambas son importantes, la forma más pequeña es la más abundante.

Cuando la carne u otros alimentos que contienen proteínas llegan al antro gástrico, algunas de las proteínas de estos alimentos ejercen un efecto estimulador especial y directo sobre las *células de gastrina de las glándulas pilóricas*. Estas liberan *gastrina* en la sangre que es transportada a las células enterocromafines al estómago. La mezcla energética de los jugos gástricos transporta de

inmediato la gastrina hacia las células parecidas a las cromafines del cuerpo del estómago y provoca la liberación *directa de histamina a las glándulas oxínticas profundas*. La histamina actúa con rapidez y estimula la secreción de ácido clorhídrico por el estómago.

Regulación de la secreción de pepsinógeno

La estimulación de la secreción de *pepsinógeno* por las células pépticas de las glándulas oxínticas se produce como respuesta a dos tipos principales de señales: 1) *acetilcolina* liberada desde los *nervios vagos* o por el *plexo nervioso entérico del estómago*, y 2) ácido en el estómago. Es probable que el ácido no estimule directamente a las células pépticas, sino que desencadene ciertos reflejos nerviosos entéricos adicionales que refuercen los impulsos nerviosos originales recibidos por las células pépticas. Por tanto, la velocidad de secreción de *pepsinógeno*, precursor de la enzima *pepsina* responsable de la digestión de las proteínas, depende en gran medida de la cantidad de ácido presente en el estómago. La secreción de pepsinógeno de las personas sin capacidad para secretar cantidades normales de ácido es muy escasa, incluso aunque las células pépticas parezcan normales.

Fases de la secreción gástrica

Se dice que la secreción gástrica sucede en tres «fases» (tal como se muestra en la **figura 65-7**): una *fase cefálica*, otra *gástrica* y una tercera *intestinal*.

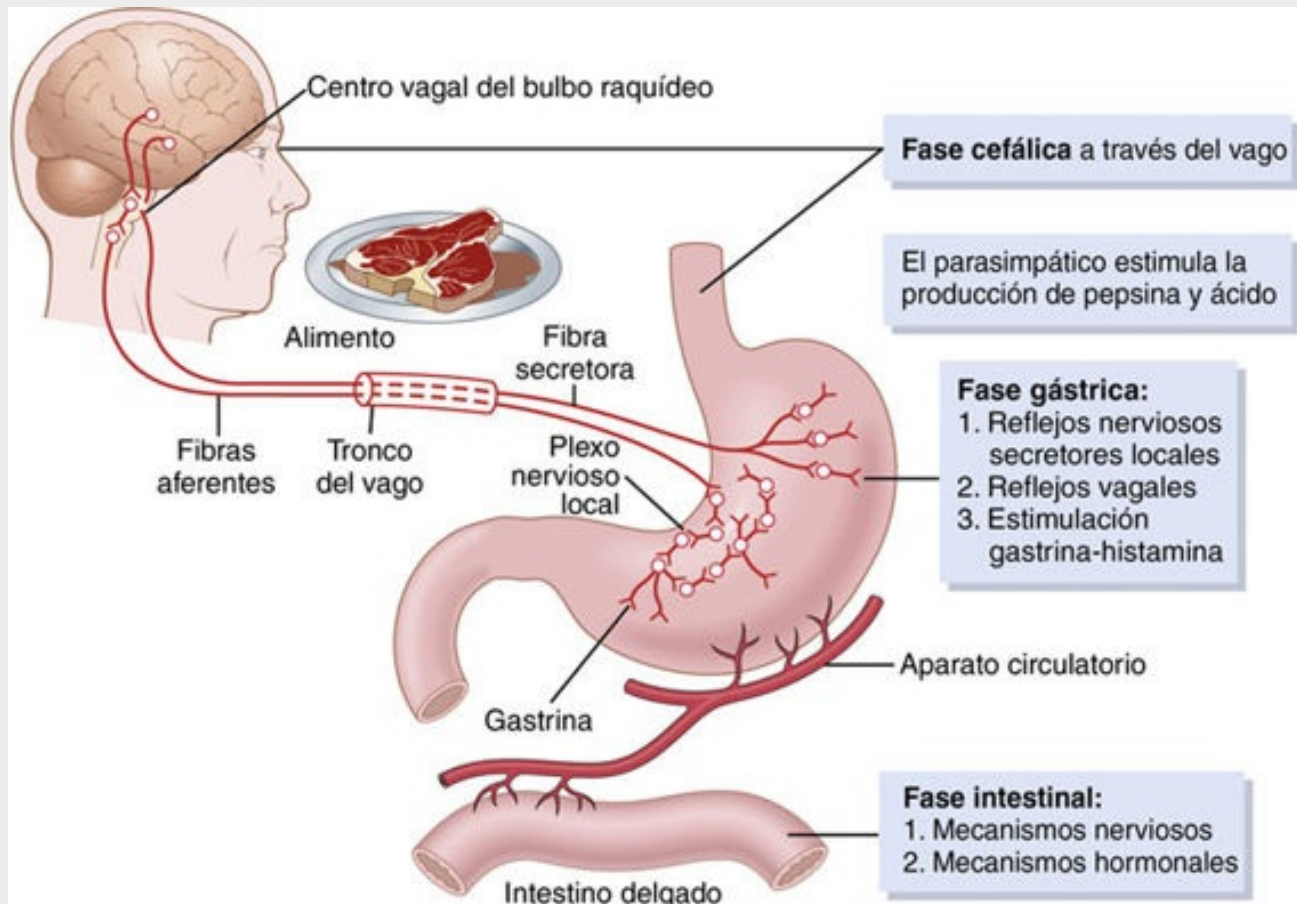


FIGURA 65-7 Fases de la secreción gástrica y su regulación.

La fase cefálica de la secreción gástrica tiene lugar antes incluso de la entrada de los alimentos en el estómago, sobre todo al empezar a ingerirlos. Se debe a la visión, el olor, el tacto o el gusto de los alimentos; cuanto mayor sea el apetito, más intensa será esta estimulación. Las señales nerviosas que desencadenan la fase cefálica de la secreción gástrica pueden originarse en la corteza cerebral o en los centros del apetito de la amígdala o del hipotálamo y se transmiten desde los núcleos motores dorsales de los nervios vagos y después a través de estos nervios al estómago. Esta fase suele aportar el 30% de la secreción gástrica asociada a la ingestión de una comida.

Fase gástrica

Cuando los alimentos penetran en el estómago excitan: 1) los reflejos vagovagales largos que desde el estómago van al encéfalo y de nuevo vuelven al estómago; 2) los reflejos entéricos locales, y 3) el mecanismo de la gastrina. El conjunto de estos mecanismos estimula la secreción de jugo gástrico durante varias horas, mientras los alimentos permanecen en el estómago. La fase gástrica de secreción representa el 60% de la secreción gástrica total, asociada a la ingestión de una comida y, por tanto, la mayor parte de la secreción gástrica diaria total, que equivale a unos 1.500 ml.

Fase intestinal

La presencia de alimentos en la parte proximal del intestino delgado, en especial en el duodeno, induce la secreción de pequeñas cantidades de jugo gástrico, probablemente en parte debida a las pequeñas cantidades de gastrina liberadas por la mucosa duodenal. Esta secreción supone aproximadamente el 10% de la respuesta ácida a una comida.

Inhibición de la secreción gástrica por otros factores intestinales

Aunque el quimo intestinal estimula ligeramente la secreción gástrica durante la fase intestinal precoz, paradójicamente inhibe la secreción en otros momentos. Esta inhibición obedece, al menos, a dos factores:

1. La presencia de alimentos en el intestino delgado inicia un *reflejo enterogástrico inverso*, transmitido por el sistema nervioso mientérico, así como por los nervios simpáticos extrínsecos y por los vagos, que inhibe la secreción gástrica. Este reflejo puede iniciarse por a) la distensión del intestino delgado; b) la presencia de ácido en su porción alta; c) la presencia de productos de degradación de las proteínas, o d) la irritación de la mucosa pueden desencadenar este reflejo. Se trata de una parte del mecanismo complejo estudiado en el capítulo 64 por el que la ocupación del intestino reduce la velocidad del vaciamiento gástrico.
2. La presencia en las primeras porciones del intestino delgado de ácido, grasas, productos de degradación de las proteínas, líquidos hipo e hiperosmóticos o de cualquier factor irritador provoca la liberación de varias hormonas intestinales. Una de estas hormonas es la *secretina*, de especial importancia para el control de la secreción pancreática. Sin embargo, la secretina inhibe la secreción gástrica. Otras tres hormonas, el *péptido insulíntrópico dependiente de la glucosa* (*péptido inhibidor gástrico*), el *polipéptido intestinal vasoactivo* y la *somatostatina*, tienen también efectos inhibidores ligeros o moderados sobre la secreción gástrica.

El objetivo de los factores intestinales que inhiben la secreción gástrica consiste, probablemente, en retrasar el paso del quimo del estómago mientras el intestino delgado permanezca lleno o se encuentre hiperactivo. De hecho, el reflejo inhibidor enterogástrico, sumado a la acción de las hormonas inhibidoras, suele reducir la motilidad gástrica al mismo tiempo que la secreción, tal como se expuso en el capítulo 64.

Secreción gástrica durante el período interdigestivo

Durante el «período interdigestivo», la actividad digestiva en cualquier lugar del tubo digestivo es escasa o nula y el estómago se limita a secretar escasos mililitros de jugo gástrico por hora. Casi toda esta secreción corresponde a células no oxínticas, lo que significa que está formada sobre todo por *moco*, con escasa pepsina y casi nada de ácido.

Los estímulos emocionales fuertes pueden aumentar la secreción gástrica interdigestiva (que es un jugo muy ácido y péptico) hasta 50 ml/h o más, por un mecanismo muy similar al de la fase cefálica de la secreción gástrica al comienzo de una comida. Este aumento de la secreción secundario a estímulos emocionales parece contribuir al desarrollo de úlceras pépticas, tal como se expondrá en el capítulo 67.

Composición química de la gastrina y otras hormonas digestivas

La *gastrina*, la *colecistocinina (CCK)* y la *secretina* son grandes polipéptidos con pesos moleculares aproximados a 2.000, 4.200 y 3.400, respectivamente. Los cinco aminoácidos terminales de las cadenas de gastrina y de CCK son idénticos. La actividad funcional de la gastrina reside en los cuatro últimos aminoácidos y la de la CCK, en los ocho últimos. Todos los aminoácidos de la molécula de secretina son esenciales.

Una gastrina de síntesis compuesta por los cuatro aminoácidos terminales de la gastrina natural, más el aminoácido alanina, posee las mismas propiedades fisiológicas que la gastrina natural. Este producto sintético ha recibido el nombre de *pentagastrina*.

Secreción pancreática

El páncreas, situado detrás del estómago y paralelo a él (representado en la [figura 65-10](#)), es una glándula compuesta de gran tamaño cuya estructura interna se parece a la mostrada en la [figura 65-2](#) para las glándulas salivales. Los *ácinos pancreáticos* secretan enzimas digestivas pancreáticas y tanto los conductos pequeños como los de mayor calibre liberan grandes cantidades de bicarbonato sódico. El producto combinado de enzimas y bicarbonato sódico fluye por el gran *conducto pancreático*, que suele unirse al conducto colédoco inmediatamente antes de su desembocadura en el duodeno por la *papila de Vater*, rodeada por el *esfínter de Oddi*.

La secreción de jugo pancreático aumenta como respuesta a la presencia de quimo en las porciones altas del intestino delgado, mientras que sus características dependen, hasta cierto punto, de los tipos de alimentos que integran ese quimo. (El páncreas también secreta *insulina*, pero el tejido pancreático que lo hace no es el mismo que secreta el jugo pancreático intestinal. La insulina se secreta directamente hacia la *sangre*, no al intestino, por los *islotes de Langerhans*, dispersos a modo de islas por el páncreas. Estas estructuras se expondrán en el [capítulo 79](#).)

Enzimas digestivas pancreáticas

La secreción pancreática contiene múltiples enzimas destinadas a la digestión de las tres clases principales de alimentos: proteínas, hidratos de carbono y grasas. También posee grandes cantidades de iones bicarbonato, que desempeñan un papel importante en la neutralización del quimo ácido que, procedente del estómago, llega al duodeno.

Las enzimas proteolíticas más importantes del páncreas son la *tripsina*, la *quimotripsina* y la *carboxipolipeptidasa*. La más abundante de todas ellas es, con mucho, la tripsina.

La tripsina y la quimotripsina degradan las proteínas completas o ya parcialmente digeridas a péptidos de diversos tamaños, aunque sin llegar a liberar los aminoácidos que los componen. Por otra parte, la carboxipolipeptidasa fracciona algunos péptidos en sus aminoácidos individuales, completando así la digestión de gran parte de las proteínas hasta el estadio final de aminoácidos.

La enzima pancreática que digiere los hidratos de carbono es la *amilasa pancreática*, que hidroliza los almidones, el glucógeno y la mayoría de los hidratos de carbono restantes (salvo la celulosa), hasta formar disacáridos y algunos trisacáridos.

Las enzimas principales para la digestión de las grasas son: 1) la *lipasa pancreática*, capaz de hidrolizar las grasas neutras a ácidos grasos y monoglicéridos; 2) la *colesterol esterasa*, que hidroliza los ésteres de colesterol, y 3) la *fosfolipasa*, que separa los ácidos grasos de los fosfolípidos.

Las células pancreáticas sintetizan las enzimas proteolíticas en sus formas enzimáticamente inactivas *tripsinógeno*, *quimotripsinógeno* y *procarboxipolipeptidasa*. Estos compuestos solo se activan cuando alcanzan la luz del intestino. En el caso del tripsinógeno, la activación se debe a la acción de una enzima llamada *enterocinasa*, secretada por la mucosa intestinal cuando el quimo entra en contacto con la mucosa. Además, el tripsinógeno puede activarse de forma autocatalítica por la tripsina ya formada a partir de tripsinógeno preexistente. Esta última activa también el quimotripsinógeno para formar quimotripsina y la procarboxipolipeptidasa.

La secreción del inhibidor de la tripsina impide la digestión del propio páncreas

Es muy conveniente que las enzimas proteolíticas del jugo pancreático solo se activen en la luz del intestino ya que, de lo contrario, la tripsina y las demás enzimas podrían digerir el propio páncreas. Por suerte, las mismas células que secretan las enzimas proteolíticas hacia los ácinos pancreáticos secretan otra sustancia llamada *inhibidor de la tripsina*. Esta sustancia se forma en el citoplasma de las células glandulares e impide la activación de la tripsina tanto dentro de las células secretoras como en los ácinos y conductos pancreáticos. Además, dado que la tripsina activa las demás enzimas proteolíticas del páncreas, el inhibidor de la tripsina evita también la activación secundaria de estas.

Cuando ocurren una lesión pancreática grave o una obstrucción de los conductos, se acumulan a veces grandes cantidades de los productos de la secreción pancreática en las zonas lesionadas. En estas condiciones puede contrarrestarse el efecto del inhibidor de la tripsina y, en ese caso, las secreciones pancreáticas se activan con rapidez y digieren literalmente la totalidad del páncreas en pocas horas, provocando el cuadro llamado *pancreatitis aguda*. Este trastorno puede ser mortal debido al shock circulatorio concomitante e, incluso aunque no produzca la muerte, suele ocasionar una insuficiencia pancreática definitiva.

Secreción de iones bicarbonato

Aunque las enzimas del jugo pancreático se secretan en su totalidad en los ácinos de las glándulas pancreáticas, los otros dos componentes importantes del jugo pancreático, los iones bicarbonato y el agua, son secretados principalmente por las células epiteliales de los conductillos y conductos que nacen en los ácinos. Cuando el páncreas recibe un estímulo para la secreción de cantidades copiosas de jugo pancreático, la concentración de iones bicarbonato puede aumentar hasta incluso 145 mEq/l, valor casi cinco veces superior al del plasma. Con esta alta concentración, el jugo pancreático recibe una gran cantidad de álcalis que le permiten neutralizar el ácido clorhídrico vertido hacia el duodeno desde el estómago.

Las etapas básicas del mecanismo celular de secreción de bicarbonato sódico en los conductillos y conductos pancreáticos, mostrados en la **figura 65-8**, son los siguientes:

1. El anhídrido carbónico difunde desde la sangre hacia el interior de la célula, donde se combina con el agua bajo la influencia de la anhidrasa carbónica, produciendo así ácido carbónico (H_2CO_3). A su vez, el ácido carbónico se disocia en iones bicarbonato e hidrógeno (HCO^- y H^+). Los iones bicarbonato adicionales entran en la célula a través de la membrana basolateral mediante cotransporte con los iones sodio (Na^+). Los iones bicarbonato se intercambian posteriormente por iones cloruro (Cl^-) por medio de transporte activo secundario a través del borde luminal de la célula y pasan a la luz del conducto. El cloruro que penetra en la célula se recicla en la luz mediante canales de cloruro especiales.
2. Los iones hidrógeno formados por la disociación del ácido carbónico en el interior de la célula se intercambian por iones sodio a través de la membrana basolateral de la célula mediante transporte activo secundario. Los iones sodio entran también en la célula mediante cotransporte con bicarbonato a través de la membrana basolateral. Los iones sodio son transportados a través del *borde luminal* hacia el conducto pancreático. La tensión negativa de la luz impulsa a los iones sodio con carga positiva a través de las uniones estrechas entre las células.
3. El movimiento global de los iones sodio y bicarbonato desde la sangre a la luz ductal crea un gradiente de presión osmótica, que se traduce en el paso de agua por ósmosis hacia el conducto pancreático, hasta que se forma una solución de bicarbonato casi completamente isoosmótica.

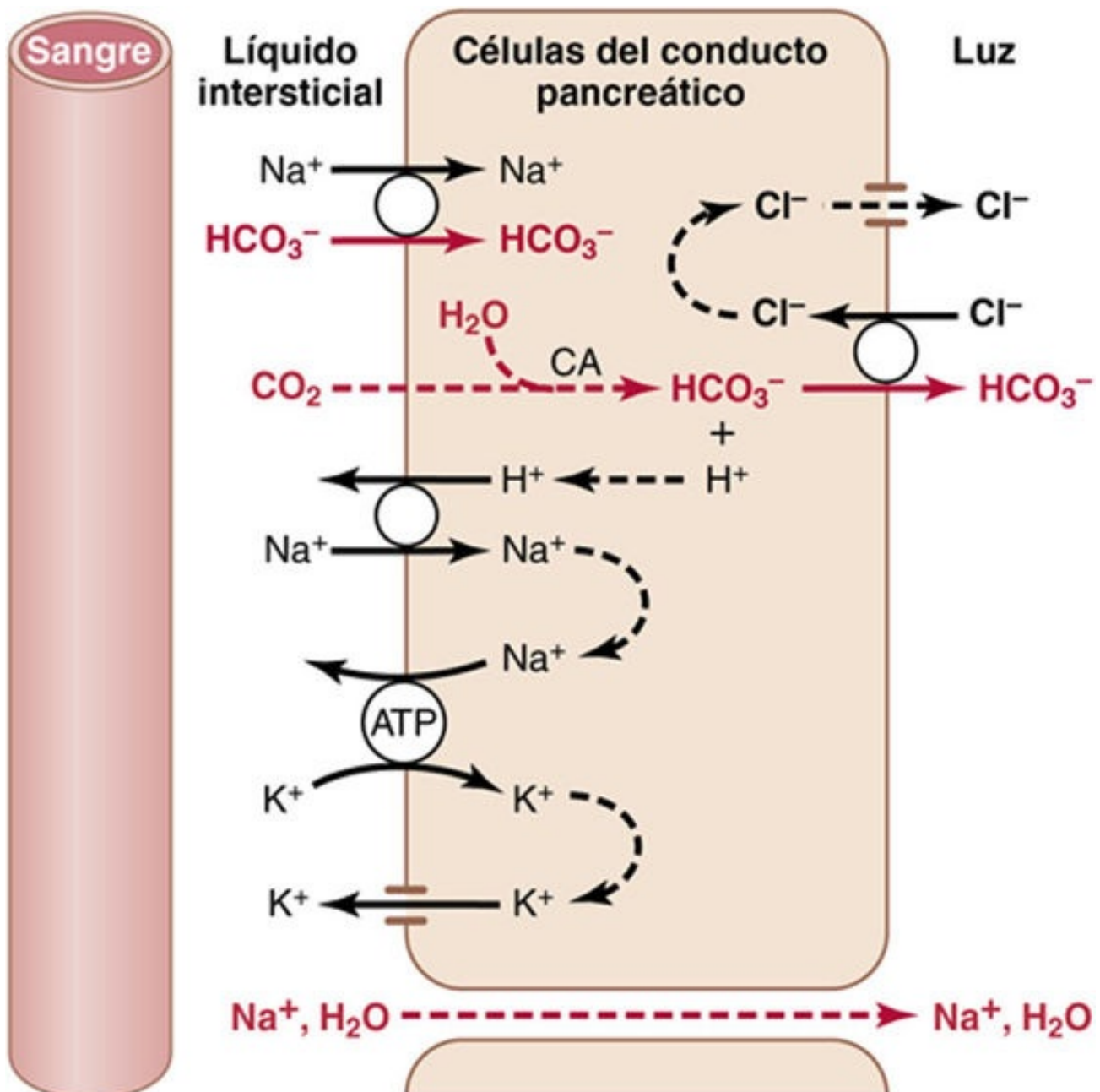


FIGURA 65-8 Secreción de una solución isoosmótica de bicarbonato sódico por los conductillos y conductos pancreáticos. CA, anhidrasa carbónica.

Regulación de la secreción pancreática

Estímulos básicos que provocan la secreción pancreática

Existen tres estímulos básicos para la secreción pancreática:

1. La *acetilcolina*, liberada por las terminaciones nerviosas parasimpáticas del vago y por otros nervios colinérgicos del sistema nervioso autónomo.
2. La *colecistocinina*, secretada por la mucosa del duodeno y las primeras porciones del yeyuno cuando los alimentos penetran en el intestino delgado.
3. La *secretina*, secretada por la misma mucosa duodenal y yeyunal cuando llegan alimentos muy ácidos al intestino delgado.

Las dos primeras sustancias, acetilcolina y colecistocinina, estimulan a las células acinares del páncreas y favorecen la producción de grandes cantidades de enzimas pancreáticas digestivas con

adiciones relativamente escasas de líquido asociado. Sin el agua, la mayoría de las enzimas queda temporalmente almacenada en los ácinos y conductos hasta que una cantidad mayor de secreción líquida las arrastra hacia el duodeno. La secretina, al contrario que las anteriores, estimula sobre todo la secreción de grandes cantidades de solución acuosa de bicarbonato sódico por el epitelio pancreático ductal.

Efectos multiplicadores de los distintos estímulos

Cuando todos los estímulos de la secreción pancreática actúan al mismo tiempo, la secreción total es mucho mayor que la simple suma de las secreciones producidas por cada uno de ellos. Por tanto, se dice que los diversos estímulos se «multiplican» o «potencian» entre sí. En consecuencia, la secreción pancreática normalmente procede de los efectos combinados de varios estímulos básicos y no de uno solo.

Fases de la secreción pancreática

La secreción pancreática, al igual que la secreción gástrica, sucede en tres fases: *cefálica*, *gástrica* e *intestinal*. Sus características se describen en los apartados siguientes.

Fases cefálica y gástrica

Durante la fase cefálica de la secreción pancreática, las mismas señales nerviosas de origen encefálico que producen la secreción gástrica estimulan la liberación de acetilcolina en las terminaciones nerviosas vagales del páncreas. Esta señalización se traduce en la secreción de cantidades moderadas de enzimas hacia los ácinos pancreáticos, que aportan alrededor del 20% de la secreción total de enzimas pancreáticas después de una comida. Sin embargo, como la cantidad de agua y electrolitos secretados junto con las enzimas es escasa, fluye muy poca secreción desde los conductos pancreáticos hacia el intestino.

Durante la fase gástrica, la estimulación nerviosa de la secreción pancreática continúa y se añade otro 5 a 10% de enzimas pancreáticas secretadas después de una comida. No obstante, la cantidad que llega al duodeno sigue siendo escasa, debido a la falta de secreción de líquido en cantidades significativas.

Fase intestinal

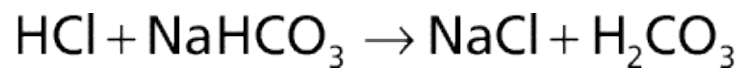
Una vez que el quimo sale del estómago y penetra en el intestino delgado, la secreción pancreática se vuelve copiosa, sobre todo en respuesta a la hormona *secretina*.

La secretina estimula la secreción copiosa de iones bicarbonato, que neutraliza el quimo ácido del estómago

La secretina es un polipéptido formado por 27 aminoácidos (con un peso molecular aproximado de 3.400). Se encuentra en las llamadas *células S* de la mucosa del duodeno y yeyuno en una forma inactiva, la prosecretina. Cuando el quimo ácido, con un pH inferior a 4,5 o 5, penetra en el duodeno procedente del estómago, provoca la liberación en la mucosa duodenal y la activación de secretina, que pasa a la sangre. El único componente del quimo que estimula con verdadera potencia la liberación de secretina es el ácido clorhídrico de la secreción gástrica.

La secretina, a su vez, estimula al páncreas a secretar una gran cantidad de líquido con muchos iones bicarbonato (hasta 145 mEq/l) y con una concentración baja de iones cloruro. El mecanismo de

la secretina es importante por dos razones: la primera es que la secretina comienza a secretarse en la mucosa del intestino delgado cuando el pH del contenido duodenal desciende por debajo de 4,5 o 5 y su liberación aumenta mucho cuando el pH cae a 3. Este mecanismo hace que el páncreas secrete de inmediato grandes cantidades de jugo con abundante bicarbonato sódico. El resultado neto es la siguiente reacción en el contenido duodenal:



El ácido carbónico se disocia inmediatamente en anhídrido carbónico y agua. El primero pasa a la sangre y se elimina a través de los pulmones, dejando una solución neutra de cloruro sódico en el duodeno. De esta forma, se neutraliza el contenido ácido que llega al duodeno procedente del estómago, con el bloqueo consiguiente e inmediato de la actividad péptica del jugo gástrico en el duodeno. Como la mucosa del intestino delgado no puede soportar la acción digestiva del jugo gástrico ácido, se trata de un mecanismo de protección esencial frente a las úlceras duodenales, que se estudiarán con detalle en el [capítulo 67](#).

La secreción de iones bicarbonato por el páncreas proporciona un pH adecuado para la acción de las enzimas digestivas pancreáticas; su función óptima ocurre en los medios neutros o levemente alcalinos, con pH de 7 a 8. Por fortuna, el pH de la secreción de bicarbonato sódico es, por término medio, de 8.

La colecistocinina contribuye al control de la secreción pancreática de enzimas digestivas

La presencia de alimentos en la parte proximal del intestino delgado induce la liberación de una segunda hormona, la *colecistocinina* (CCK), un polipéptido de 33 aminoácidos generado por otro grupo distinto de células de la mucosa del duodeno y la parte proximal del yeyuno, las *células I*. La liberación de CCK depende especialmente de la presencia de *proteosas* y de *peptonas* (productos de la degradación parcial de las proteínas) y de los *ácidos grasos de cadena larga* contenidos en el quimo procedente del estómago.

La CCK, como la secretina, pasa a la sangre y desde ella al páncreas, donde, en lugar de estimular la secreción de bicarbonato sódico, provoca principalmente la liberación de grandes cantidades de enzimas digestivas pancreáticas por las células acinares. Este efecto es similar al de la estimulación vagal, pero incluso más pronunciado que el de esta, ya que constituye del 70 al 80% de la secreción total de enzimas pancreáticas digestivas después de una comida.

Las diferencias entre los efectos estimulantes de la secretina y de la CCK se muestran en la [figura 65-9](#), en la que pueden observarse: 1) la abundante secreción de bicarbonato sódico que tiene lugar en respuesta a la presencia de ácido en el duodeno y que se debe a la secretina; 2) un efecto doble en respuesta al jabón (una grasa), y 3) una intensa secreción de enzimas digestivas estimulada por la CCK en presencia de peptonas a nivel duodenal.

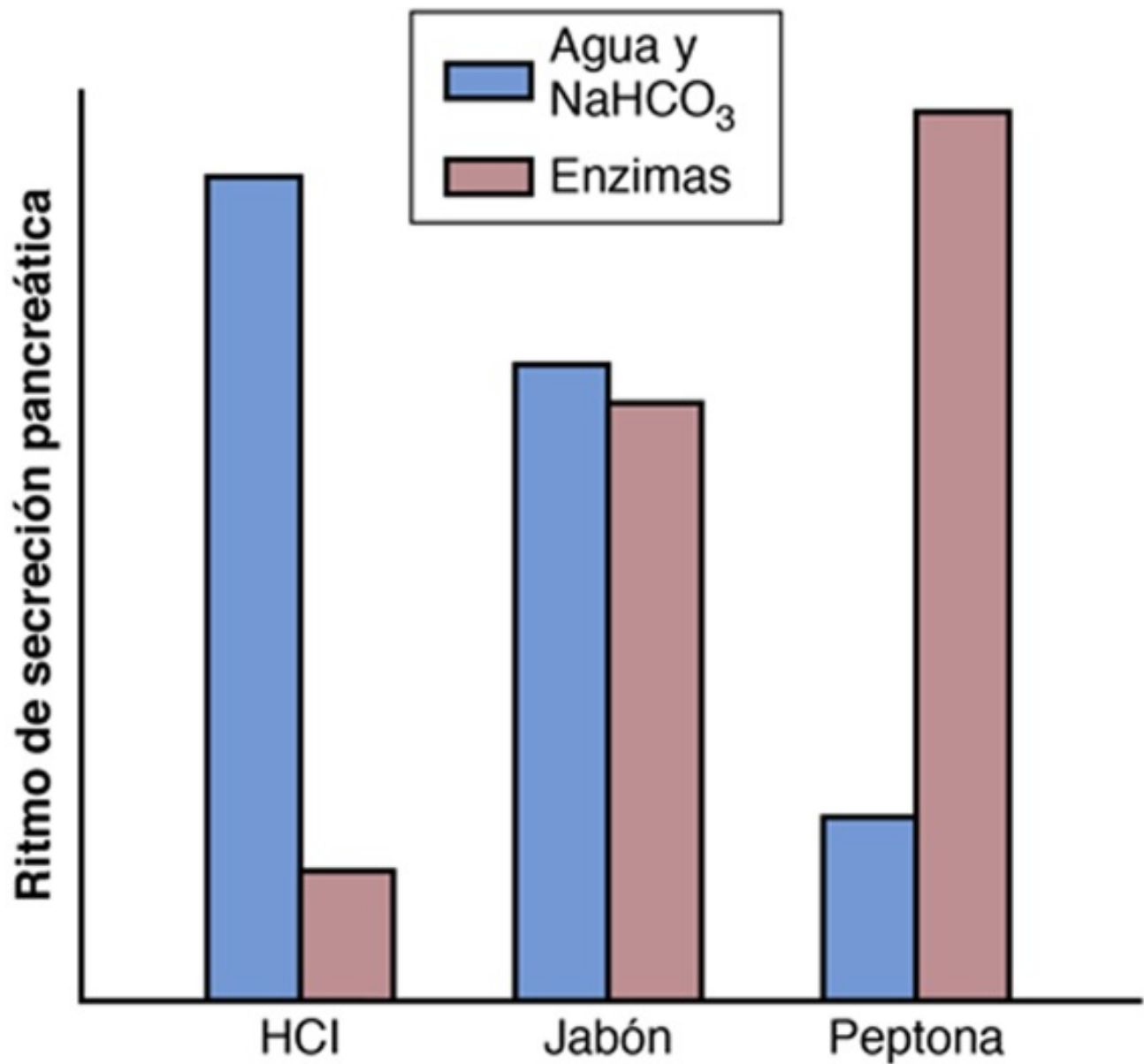


FIGURA 65-9 Secreción de bicarbonato sódico (NaHCO_3), agua y enzimas por el páncreas a causa de la presencia de ácido (HCl), grasa (jabón) o soluciones de peptonas en el duodeno.

En la [figura 65-10](#) se resumen los factores más importantes que influyen en la regulación de la secreción pancreática. La cantidad diaria total secretada es de alrededor de 1 l.

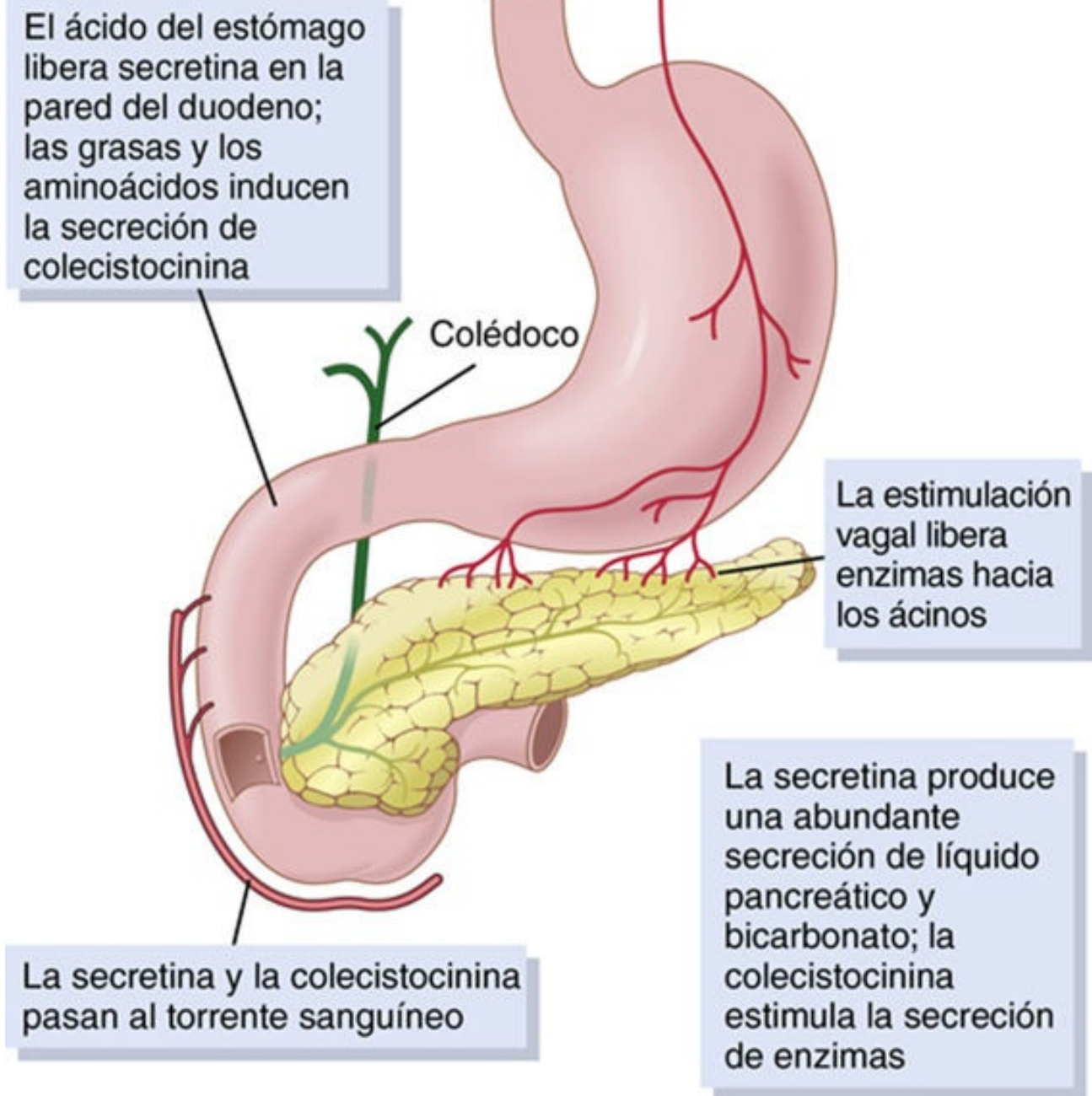


FIGURA 65-10 Regulación de la secreción pancreática.

Secreción de bilis por el hígado

Una de las muchas funciones del hígado consiste en la secreción de *bilis* en cantidades que oscilan entre 600 y 1.000 ml/día. La bilis ejerce dos funciones importantes: en primer lugar, desempeña un papel importante en la digestión y absorción de las grasas, no porque contenga ninguna enzima que las digiera, sino porque los *ácidos biliares* realizan dos funciones: 1) ayudan a emulsionar las grandes partículas de grasa de los alimentos, a las que convierten en múltiples partículas diminutas que son atacadas por las lipasas secretadas en el jugo pancreático, y 2) favorecen la absorción de los productos finales de la digestión de las grasas a través de la mucosa intestinal.

En segundo lugar, la bilis sirve como medio para la excreción de varios productos de desecho importantes procedentes de la sangre. Estos productos de desecho incluyen en particular la *bilirrubina*, un producto final de la destrucción de la hemoglobina, y el exceso de *colesterol*.

Anatomía fisiológica de la secreción biliar

El hígado secreta la bilis en dos fases:

1. Los *hepatocitos*, las principales células funcionales metabólicas, secretan la porción inicial, que contiene grandes cantidades de ácidos biliares, colesterol y otros componentes orgánicos. Esta bilis pasa a los diminutos *canalículos biliares* situados entre los hepatocitos.
2. A continuación, la bilis fluye por los canalículos hacia los tabiques interlobulillares, donde los canalículos desembocan en los *conductos biliares terminales*; estos se unen en conductos progresivamente mayores hasta que acaban en el *conducto hepático* y el *colédoco*. Desde estos conductos, la bilis se vierte directamente al duodeno o es derivada durante minutos a horas hacia la *vesícula biliar* a través del *conducto cístico* (**fig. 65-11**).

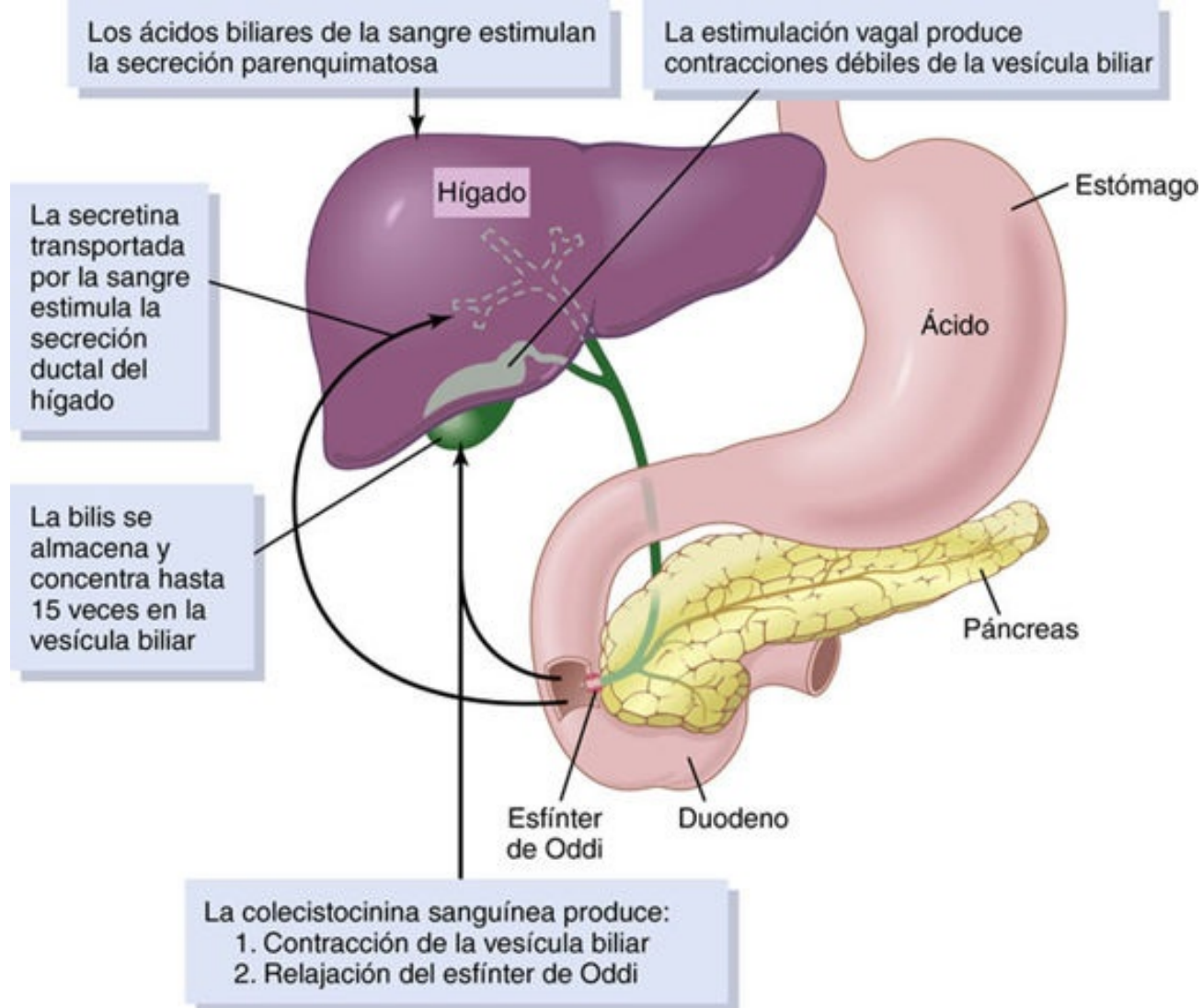


FIGURA 65-11 Secreción hepática y vaciamiento de la vesícula biliar.

A lo largo de los conductos biliares se va añadiendo a la bilis inicial una segunda porción de secreción, constituida por una solución acuosa de iones sodio y bicarbonato secretados por las células epiteliales que revisten los conductillos y conductos. Esta segunda secreción duplica a veces la cantidad total de bilis y está estimulada especialmente por la *secretina*, promotora de la liberación adicional de iones bicarbonato, que se añaden a los de las secreciones pancreáticas para neutralizar el ácido que llega al duodeno procedente del estómago.

Almacenamiento y concentración de la bilis en la vesícula biliar

Los hepatocitos secretan continuamente bilis, pero la mayor parte de esta se almacena en la vesícula biliar hasta que el duodeno la necesita. La capacidad máxima de la vesícula biliar es de solo 30 a 60 ml. No obstante, la cantidad de bilis que puede almacenarse en ella equivale a la producida durante 12 h (alrededor de 450 ml), porque la mucosa vesicular absorbe continuamente agua, sodio, cloruro y casi todos los demás electrolitos pequeños e incrementa la concentración de otros componentes, como las sales biliares, el colesterol, la lecitina o la bilirrubina.

Gran parte de esta absorción de la vesícula depende del transporte activo de sodio a través del epitelio vesicular, al que sigue la absorción secundaria de iones cloruro, agua y casi todos los demás componentes que pueden difundir. De este modo, la bilis se concentra casi 5 veces, aunque en ocasiones alcance máximos de 20 veces.

Composición de la bilis

La **tabla 65-2** recoge la composición de la bilis en el momento de su secreción por el hígado y tras su concentración en la vesícula biliar. Las sustancias secretadas en mayores cantidades son, con mucho, las *sales biliares*, que representan alrededor de la mitad del total de sus solutos; otras sustancias también secretadas o excretadas en grandes cantidades comprenden la *bilirrubina*, el *colesterol*, la *lecitina* y los *electrólitos* habituales del plasma.

Tabla 65-2
Composición de la bilis

Sustancia	Bilis hepática	Bilis vesicular
Agua	97,5 g/dl	92 g/dl
Sales biliares	1,1 g/dl	6 g/dl
Bilirrubina	0,04 g/dl	0,3 g/dl
Colesterol	0,1 g/dl	0,3 a 0,9 g/dl
Ácidos grasos	0,12 g/dl	0,3 a 1,2 g/dl
Lecitina	0,04 g/dl	0,3 g/dl
Na ⁺	145 mEq/l	130 mEq/l
K ⁺	5 mEq/l	12 mEq/l
Ca ⁺⁺	5 mEq/l	23 mEq/l
Cl ⁻	100 mEq/l	25 mEq/l
HCO ₃ ⁻	28 mEq/l	10 mEq/l

Durante el proceso de concentración vesicular se reabsorben agua y grandes cantidades de electrólitos (salvo los iones calcio) en la mucosa de la vesícula biliar; la práctica totalidad del resto de componentes, sobre todo las sales biliares y las sustancias lipídicas colesterol y lecitina, no se reabsorben, por lo que su concentración en la bilis vesicular es muy elevada.

La colecistocinina estimula el vaciamiento vesicular

Cuando se inicia la digestión de los alimentos en la porción proximal del tubo digestivo, la vesícula comienza a vaciarse, sobre todo en el momento en que los alimentos grasos alcanzan el duodeno, alrededor de 30 min después de la comida. El mecanismo de vaciamiento vesicular son las contracciones rítmicas de su pared, aunque para que el vaciamiento sea eficaz también se necesita la relajación simultánea del *esfínter de Oddi*, que vigila la desembocadura del colédoco en el duodeno.

El estímulo más potente, con mucho, para las contracciones vesiculares es la hormona CCK, es decir, la misma que facilita el aumento de la secreción de enzimas digestivas por las células acinares del páncreas según se comentó antes. El estímulo para la secreción de CCK desde las células de la mucosa duodenal hacia la sangre es la entrada de alimentos grasos en el duodeno.

Las *fibras nerviosas secretoras de acetilcolina*, tanto vagales como del sistema nervioso entérico intestinal, también estimulan, aunque en menor medida, a la vesícula. Se trata de los mismos nervios que excitan la motilidad y la secreción de otras porciones altas del tubo digestivo.

En resumen, la vesícula biliar expulsa hacia el duodeno la bilis concentrada por efecto de la CCK, que se libera principalmente en respuesta a la presencia de alimentos grasos. Si la comida carece de grasa, la vesícula apenas se vaciará, pero cuando existen grandes cantidades de grasa, la vesícula suele evacuarse por completo en 1 h. En la **figura 65-11** se resumen la secreción de la bilis, su almacenamiento en la vesícula biliar y su salida final desde la vesícula al duodeno.

Función de las sales biliares en la digestión y absorción

de las grasas

Las células hepáticas sintetizan alrededor de 6 g de *sales biliares* al día. El precursor de estas sales es el *colesterol* procedente de la dieta o sintetizado por los hepatocitos durante el metabolismo de las grasas. El colesterol se convierte primero en *ácido cólico* o *ácido quenodesoxicólico* en cantidades casi iguales. Estos ácidos se combinan, a su vez, sobre todo con la glicina y, en menor medida, con la taurina y forman los *ácidos biliares gluco- y tauroconjugados*. Las sales de estos ácidos, principalmente las sales sódicas, se excretan por la bilis.

Las sales biliares ejercen dos efectos importantes en el tubo digestivo: en primer lugar, tienen una acción detergente para las partículas de grasa de los alimentos. Esta acción, que disminuye la tensión superficial de las partículas y favorece la fragmentación de los glóbulos en otros de tamaño menor por efecto de la agitación del contenido intestinal, es la llamada *función emulsificadora o detergente* de las sales biliares.

En segundo lugar, e incluso más importante que la anterior, las sales biliares ayudan a la absorción de: 1) los ácidos grasos; 2) los monoglicéridos; 3) el colesterol, y 4) otros lípidos en el aparato digestivo. Ayudan a su absorción mediante la formación de complejos físicos diminutos llamados *micelas* con los lípidos que, debido a la carga eléctrica aportada por las sales biliares, son semisolubles en el quimo. Los lípidos intestinales son «transportados» de esta manera a la mucosa para su posterior absorción hacia la sangre. En el [capítulo 66](#) se describe con detalle este mecanismo. En ausencia de sales biliares en el tubo digestivo, se excretarían con las heces hasta el 40% de los lípidos ingeridos, con el consiguiente déficit metabólico por la pérdida de estos nutrientes.

Circulación enterohepática de las sales biliares

Aproximadamente un 94% de las sales biliares se reabsorbe hacia la sangre desde el intestino delgado; la mitad lo hace por *difusión* a través de la mucosa en las primeras porciones del intestino y el resto, por un proceso de *transporte activo* en la mucosa del íleon distal. Una vez absorbidas, penetran en la sangre portal y retornan al hígado, donde son captadas casi en su totalidad por los hepatocitos durante el primer paso a través de los sinusoides venosos, para excretarse de nuevo a la bilis.

De esta forma, el 94% de todas las sales biliares recircula por la bilis; por término medio, las sales biliares retornan a ella unas 17 veces antes de su eliminación fecal. Las pequeñas cantidades de sales biliares que se pierden por vía fecal son sustituidas por nuevas sales sintetizadas en todo momento por los hepatocitos. Esta recirculación de las sales biliares recibe el nombre de *circulación enterohepática de las sales biliares*.

La cantidad de bilis que el hígado secreta cada día depende mucho de la disponibilidad de sales biliares: cuanto mayor sea la cantidad de sales biliares presentes en la circulación enterohepática (de ordinario, tan solo 2,5 g en total), mayor será también su ritmo de secreción hacia la bilis. De hecho, la ingestión de sales biliares en exceso incrementa la secreción de bilis en varios cientos de mililitros al día.

Si una fístula biliar vierte durante varios días o semanas sales biliares hacia el exterior, sin que puedan reabsorberse en el íleon, el hígado aumentará de 6 a 10 veces su producción, incrementando el ritmo de secreción biliar en un intento de recuperar la normalidad. Esto demuestra que la secreción diaria de sales biliares está controlada activamente por la disponibilidad (o falta de disponibilidad) de sales biliares en la circulación enterohepática.

Función de la secretina en el control de la secreción biliar

Además de su gran efecto estimulante de los ácidos biliares para aumentar la secreción de bilis, la hormona *secretina*, que también estimula la secreción pancreática, aumenta la secreción biliar, a veces hasta más del doble de su valor normal y durante varias horas después de una comida. Este incremento de la secreción se debe, casi en su totalidad, a la mayor cantidad de solución acuosa rica en bicarbonato secretada por las células epiteliales de los conductillos y conductos biliares y no a un aumento de la secreción por los hepatocitos. A su vez, el bicarbonato llega al intestino delgado y se une al procedente del páncreas para neutralizar al ácido clorhídrico del estómago. Por tanto, el mecanismo de retroalimentación de la secretina para la neutralización del ácido duodenal no actúa solo a través de la secreción pancreática, sino que también influye, si bien en menor grado, en la secreción de los conductillos y conductos biliares del hígado.

Secreción hepática de colesterol y formación de cálculos biliares

Las sales biliares se forman en los hepatocitos a partir del colesterol plasmático. En el proceso de secreción de las sales biliares, cada día se extraen del plasma de 1 a 2 g de colesterol que pasan a la bilis.

El colesterol es casi completamente insoluble en el agua pura, pero las sales biliares y la lecitina de la bilis se combinan físicamente con él y forman *micelas* ultramicroscópicas en solución coloidal, como se explicará con mayor detalle en el capítulo 66. Cuando la bilis se concentra en la vesícula biliar, las sales biliares y la lecitina se concentran a la par que el colesterol, manteniéndolo en solución.

En condiciones anómalas, el colesterol puede precipitar en la vesícula, induciendo la formación de *cálculos de colesterol*, tal como ilustra la **figura 65-12**. La cantidad de colesterol existente en la bilis depende en parte de la cantidad de grasas ingeridas, ya que las células hepáticas sintetizan colesterol como uno de los productos del metabolismo orgánico de las grasas. Por esta razón, las personas que consumen una dieta con abundantes grasas durante muchos años tienden a desarrollar cálculos biliares.

Causas de los cálculos biliares:

1. Absorción excesiva del agua de la bilis
2. Absorción excesiva de ácidos biliares de la bilis
3. Demasiado colesterol en la bilis
4. Inflamación del epitelio

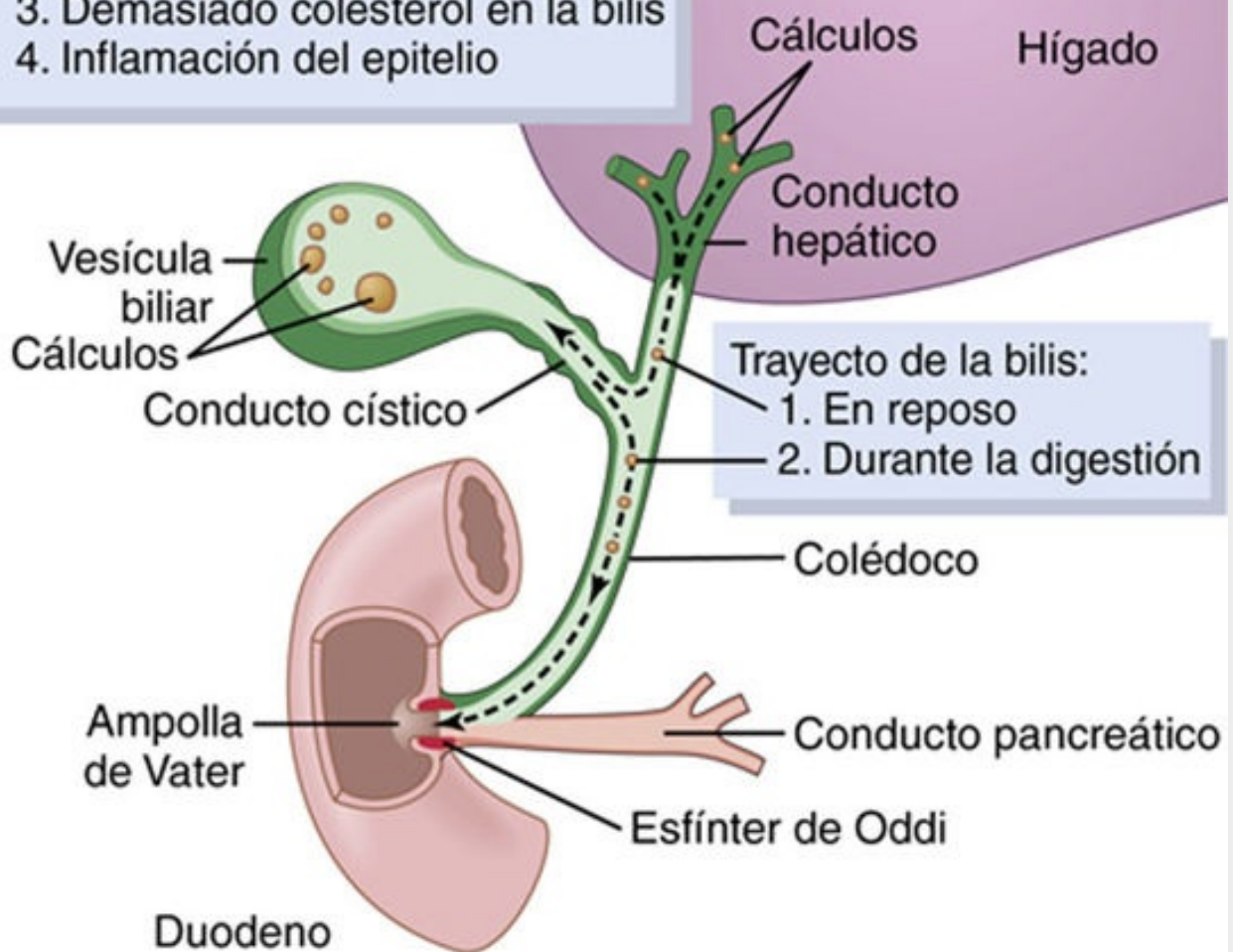


FIGURA 65-12 Formación de los cálculos biliares.

La inflamación del epitelio vesicular, ocasionada en general por una infección crónica larvada, altera las características de absorción de la mucosa vesicular, permitiendo a veces una captación excesiva de agua y sales biliares, aunque a expensas de una concentración progresivamente mayor de colesterol a nivel de la vesícula biliar. En consecuencia, este comienza a precipitar en forma de múltiples cristales diminutos sobre la superficie de la mucosa inflamada que después progresan a cálculos biliares de mayor tamaño.

Secreciones del intestino delgado

Secreción de moco por las glándulas de Brunner en el duodeno

En la pared de los primeros centímetros del duodeno, especialmente entre el píloro gástrico y la ampolla de Vater por donde los jugos pancreáticos y la bilis llegan al duodeno, existe un amplio conjunto de glándulas mucosas compuestas llamadas *glándulas de Brunner*. Estas glándulas secretan una gran cantidad de moco alcalino en respuesta a: 1) los estímulos táctiles o irritantes de la mucosa duodenal; 2) la estimulación vagal que aumenta la secreción por la glándula de Brunner, al mismo tiempo que la secreción gástrica, y 3) las hormonas gastrointestinales, en especial la *secretina*.

La función del moco secretado por las glándulas de Brunner consiste en proteger la pared duodenal frente a la digestión por el jugo gástrico muy ácido que procede del estómago. Además, el moco contiene una gran cantidad de iones bicarbonato que se suman a los de la secreción pancreática y biliar para neutralizar al ácido clorhídrico del estómago que penetra en el duodeno.

La estimulación simpática inhibe las glándulas de Brunner; por tanto, es probable que esta estimulación deje desprotegido al bulbo duodenal y sea, quizás, uno de los factores por los que esta región del tubo digestivo constituye el asiento de úlceras pépticas en la mitad de las personas con úlcera.

Secreción de jugos digestivos intestinales por las criptas de Lieberkühn

A lo largo de toda la superficie del intestino delgado existen pequeñas depresiones llamadas *criptas de Lieberkühn*, una de las cuales se representa en la [figura 65-13](#). Las criptas se encuentran entre las vellosidades intestinales. Las superficies de las criptas y de las vellosidades intestinales están cubiertas por un epitelio formado por dos tipos de células: 1) un número moderado de *células caliciformes* secretoras de un *moco* que lubrica y protege la superficie intestinal, y 2) un gran número de *enterocitos* que, en las criptas, secretan grandes cantidades de agua y electrólitos, mientras que, en la superficie de las vellosidades adyacentes, reabsorben el agua y los electrólitos junto con los productos finales de la digestión.

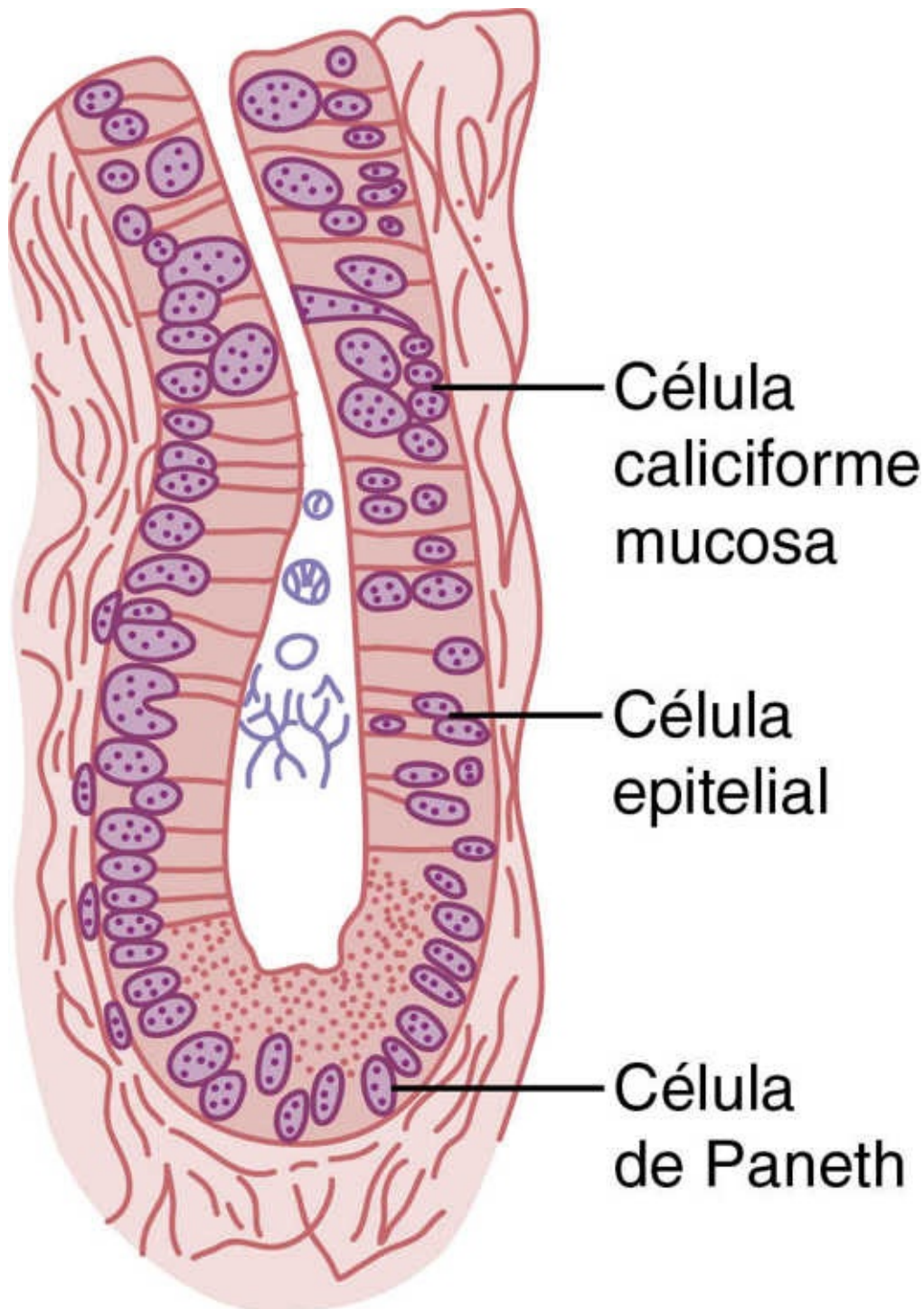


FIGURA 65-13 *Cripta de Lieberkühn*, situada entre las vellosidades de todas las regiones del intestino delgado y que secreta líquido extracelular casi puro.

Los enterocitos de las criptas producen una cantidad aproximada de 1.800 ml/día de secreción intestinal, formada casi en su totalidad por líquido extracelular puro con un pH ligeramente alcalino, del orden de 7,5 a 8. Las vellosidades absorben esta secreción con gran rapidez, pero esta circulación de líquido desde las criptas a las vellosidades aporta un vehículo acuoso para la absorción de las sustancias del quimo que entran en contacto con las segundas. Así pues, la función primordial del intestino delgado consiste en absorber los nutrientes y sus productos digeridos para verterlos a la sangre.

Mecanismo de secreción del líquido acuoso

El mecanismo exacto responsable de la importante secreción de líquido acuoso en las criptas de Lieberkühn no está claro, aunque parece haber al menos dos procesos secretores activos: 1) una

secreción activa de iones cloruro en las criptas, y 2) una secreción activa de iones bicarbonato. La secreción de estos dos iones produce un arrastre eléctrico de iones sodio de carga positiva a través de la membrana y también al líquido secretado. Por último, el conjunto de los iones provoca el movimiento osmótico del agua.

Enzimas digestivas contenidas en la secreción del intestino delgado

Cuando se recoge la secreción del intestino delgado sin restos celulares, apenas si contiene enzimas. Sin embargo, los enterocitos de la mucosa, sobre todo los que cubren las vellosidades, poseen enzimas digestivas que digieren sustancias alimenticias específicas *mientras las absorben* a través del epitelio. Estas enzimas son: 1) varias *peptidasas*, que fraccionan los pequeños péptidos en aminoácidos; 2) cuatro enzimas que descomponen los disacáridos en monosacáridos (*sacarasa*, *maltasa*, *isomaltasa* y *lactasa*), y 3) pequeñas cantidades de *lipasa intestinal*, que escinde las grasas neutras en glicerol y ácidos grasos.

Las células epiteliales de la profundidad de las criptas de Lieberkühn se dividen continuamente por mitosis y las nuevas células migran gradualmente a lo largo de la membrana basal hacia el exterior de las criptas y en dirección a la punta de las vellosidades, de forma que el epitelio vellosito se regenera de manera constante y forma nuevas enzimas digestivas. Cuando las células de las vellosidades envejecen, se desprenden hacia las secreciones intestinales. El ciclo vital de cada célula del epitelio intestinal es de unos 5 días. Este crecimiento rápido de nuevas células permite asimismo la reparación continua de las excoriaciones que afectan a la mucosa.

Regulación de la secreción del intestino delgado: estímulos locales

Con mucho, los factores más importantes para la regulación de la secreción del intestino delgado son varios reflejos nerviosos entéricos locales, sobre todo los iniciados por los estímulos táctiles o irritantes que produce el quimo en el intestino.

Secreción de moco en el intestino grueso

Secreción de moco

La mucosa del intestino grueso, como la del delgado, tiene muchas criptas de Lieberkühn, pero, a diferencia de la de aquel, carece de vellosidades. Además, las células epiteliales apenas secretan enzimas digestivas. De hecho, contienen células mucosas que solo secretan *moco*. Este moco contiene cantidades moderadas de iones bicarbonato secretados por unas pocas células epiteliales distintas de las productoras de moco. La secreción de moco está regulada sobre todo por la estimulación directa de las células mucosas de la superficie interna del intestino grueso y por los reflejos nerviosos locales que se originan en las células mucosas de las criptas de Lieberkühn.

La estimulación de los *nervios pélvicos* de la médula espinal, que transportan la *inervación parasimpática* al espacio comprendido por la mitad a las dos terceras partes distales del intestino grueso, produce igualmente un aumento notable de la secreción de moco que, como se vio en el [capítulo 64](#), se combina también con un incremento del peristaltismo cólico.

Durante una estimulación parasimpática extrema, a menudo secundaria a trastornos emocionales, puede secretarse en el intestino grueso tal cantidad de moco que la persona acaba expulsando moco viscoso incluso cada 30 min; el material fecal acompañante de este moco es escaso o nulo.

El moco del intestino grueso protege a su pared frente a las excoriaciones, pero, además, proporciona un medio adherente que mantiene unida la materia fecal. Asimismo, protege la pared intestinal de la gran actividad bacteriana existente en el interior de las heces y su alcalinidad. Por último, el moco y la alcalinidad de la secreción (un pH de 8, debido a la gran cantidad de bicarbonato sódico) ofrecen una barrera que mantiene los ácidos fecales alejados de la pared intestinal.

Diarrea por secreción de agua y electrólitos como respuesta a la irritación

Siempre que se produce una gran irritación del intestino grueso, como sucede en las *enteritis* debidas a infecciones bacterianas agudas, la mucosa secreta grandes cantidades de agua y electrólitos, además de la solución viscosa normal de moco alcalino. Con ayuda de esta secreción se diluyen los factores irritantes y se estimula el rápido progreso de las heces hacia el ano. El resultado es la *diarrea*, con pérdida de grandes cantidades de agua y electrólitos. Al mismo tiempo, la diarrea arrastra los factores irritantes y contribuye a una recuperación más rápida de la enfermedad.

Bibliografía

- Allen A, Flemström G. Gastroduodenal mucus bicarbonate barrier: protection against acid and pepsin. *Am J Physiol Cell Physiol*. 2005;288:C1.
- Bhattacharyya A, Chattopadhyay R, Mitra S, Crowe SE. Oxidative stress: an essential factor in the pathogenesis of gastrointestinal mucosal diseases. *Physiol Rev*. 2014;94:329.
- Boyer JL. Bile formation and secretion. *Compr Physiol*. 2013;3:1035.
- Dimaline R, Varro A. Novel roles of gastrin. *J Physiol*. 2014;592:2951.
- Dockray GJ. Enteroendocrine cell signalling via the vagus nerve. *Curr Opin Pharmacol*. 2013;13:954.
- Gareau MG, Barrett KE. Fluid and electrolyte secretion in the inflamed gut: novel targets for treatment of inflammation-induced diarrhea. *Curr Opin Pharmacol*. 2013;13:895.
- Heitzmann D, Warth R. Physiology and pathophysiology of potassium channels in gastrointestinal epithelia. *Physiol Rev*. 2008;88:1119.
- Laine L, Takeuchi K, Tarnawski A. Gastric mucosal defense and cytoprotection: bench to bedside. *Gastroenterology*. 2008;135:41.
- Lee MG, Ohana E, Park HW, et al. Molecular mechanism of pancreatic and salivary gland fluid and HCO_3^- secretion. *Physiol Rev*. 2012;92:39.
- Lefebvre P, Cariou B, Lien F, et al. Role of bile acids and bile acid receptors in metabolic regulation. *Physiol Rev*. 2009;89:147.
- Portincasa P, Moschetta A, Palasciano G. Cholesterol gallstone disease. *Lancet*. 2006;368:230.
- Seidler UE. Gastrointestinal HCO_3^- transport and epithelial protection in the gut: new techniques, transport pathways and regulatory pathways. *Curr Opin Pharmacol*. 2013;13:900.
- Trauner M, Boyer JL. Bile salt transporters: molecular characterization, function, and regulation. *Physiol Rev*. 2003;83:633.
- Wallace JL. Prostaglandins, NSAIDs, and gastric mucosal protection: why doesn't the stomach digest itself? *Physiol Rev*. 2008;88:1547.
- Williams JA, Chen X, Sabbatini ME. Small G proteins as key regulators of pancreatic digestive enzyme secretion. *Am J Physiol Endocrinol Metab*. 2009;296:E405.

CAPÍTULO 66

Digestión y absorción en el tubo digestivo

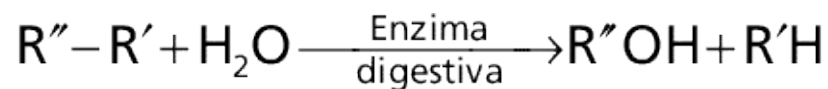
Los principales alimentos que sostienen la vida del organismo se clasifican, con excepción de las pequeñas cantidades de ciertas sustancias como las vitaminas y los minerales, en *hidratos de carbono*, *grasas* y *proteínas*. En general, la mucosa gastrointestinal no puede absorber ninguno de ellos en su forma natural, por lo que, sin un proceso de digestión preliminar, no servirían como elementos nutritivos. En este capítulo se estudian los procesos por los que los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas se digieren hasta convertirse en compuestos suficientemente pequeños como para que puedan ser absorbidos y los mecanismos por los que se absorben los productos finales de la digestión, así como el agua, los electrólitos y otras sustancias.

Digestión de los diversos alimentos mediante hidrólisis

Hidrólisis de los hidratos de carbono

Casi todos los hidratos de carbono de los alimentos son grandes *polisacáridos* o *disacáridos* formados, a su vez, por combinaciones de *monosacáridos* unidos entre sí por *condensación*. Este fenómeno significa que se han eliminado un ion hidrógeno (H^+) de uno de los monosacáridos y un ion hidroxilo (OH^-) del monosacárido siguiente. De esta manera, los dos monosacáridos se combinan en los lugares donde se produce la eliminación, a la vez que los iones hidrógeno e hidroxilo se unen para formar una molécula de agua (H_2O).

Una vez digeridos, este proceso se invierte y los hidratos de carbono se convierten de nuevo en monosacáridos. Algunas enzimas específicas de los jugos digestivos devuelven los iones hidrógeno e hidroxilo del agua a los polisacáridos, separando así unos monosacáridos de otros. Este proceso, llamado *hidrólisis*, es el siguiente ($R''-R'$ representa un disacárido):



Hidrólisis de las grasas

Casi todas las grasas de la dieta son triglicéridos (grasas neutras), es decir, combinaciones de tres moléculas de *ácidos grasos* condensadas con una única molécula de *glicerol*. Durante la condensación se eliminan tres moléculas de agua.

La *hidrólisis* (digestión) de los triglicéridos consiste en el proceso inverso, mediante el cual las enzimas que digieren las grasas devuelven tres moléculas de agua a los triglicéridos, separando así las moléculas de los ácidos grasos del glicerol.

Hidrólisis de las proteínas

Por último, las proteínas están formadas por múltiples *aminoácidos* que se unen entre sí por *enlaces peptídicos*. En cada enlace se eliminan un ion hidroxilo de un aminoácido y un ion hidrógeno del aminoácido siguiente; así pues, los aminoácidos sucesivos de la cadena proteica están unidos por condensación y su digestión se debe al efecto opuesto: la hidrólisis. Dicho de otra manera, las enzimas proteolíticas devuelven iones hidrógeno e hidroxilo de las moléculas de agua a las moléculas de proteínas para separarlas en los aminoácidos constituyentes.

Por tanto, la química de la digestión es simple, ya que el proceso básico de *hidrólisis* es el mismo para los tres tipos principales de alimentos. La única diferencia estriba en las enzimas que se requieren para realizar las reacciones hidrolíticas de cada tipo de alimento.

Todas las enzimas digestivas son proteínas y su secreción por las distintas glándulas gastrointestinales se expuso ya en el [capítulo 65](#).

Digestión de los hidratos de carbono

Hidratos de carbono de los alimentos

La alimentación humana normal solo contiene tres fuentes importantes de hidratos de carbono: la *sacarosa*, que es el disacárido conocido popularmente como azúcar de caña; la *lactosa*, el disacárido de la leche, y los *almidones*, grandes polisacáridos presentes en casi todos los alimentos de origen no animal, especialmente en las patatas y en los distintos tipos de cereales. Otros hidratos de carbono que se ingieren en pequeñas cantidades son la *amilosa*, el *glucógeno*, el *alcohol*, el *ácido láctico*, el *ácido pirúvico*, las *pectinas*, las *dextrinas* y proporciones menores de derivados de los *hidratos de carbono contenidos en las carnes*.

La dieta contiene también mucha celulosa, otro hidrato de carbono. Sin embargo, el tubo digestivo humano no secreta ninguna enzima capaz de hidrolizarla, por lo que la celulosa no puede considerarse un alimento para el ser humano.

La digestión de los hidratos de carbono comienza en la boca y en el estómago

Cuando se mastican, los alimentos se mezclan con la saliva, que contiene la enzima *ptialina* (una α -*amilasa*), secretada fundamentalmente por la glándula parótida. Tal como se muestra en la **figura 66-1**, esta enzima hidroliza el almidón, al que convierte en un disacárido, la *maltosa*, y en otros pequeños polímeros de glucosa formados por tres a nueve moléculas de la misma. Sin embargo, los alimentos permanecen en la boca poco tiempo y es probable que, en el momento de su deglución, no más del 5% de todos los almidones ingeridos se encuentren ya hidrolizados.

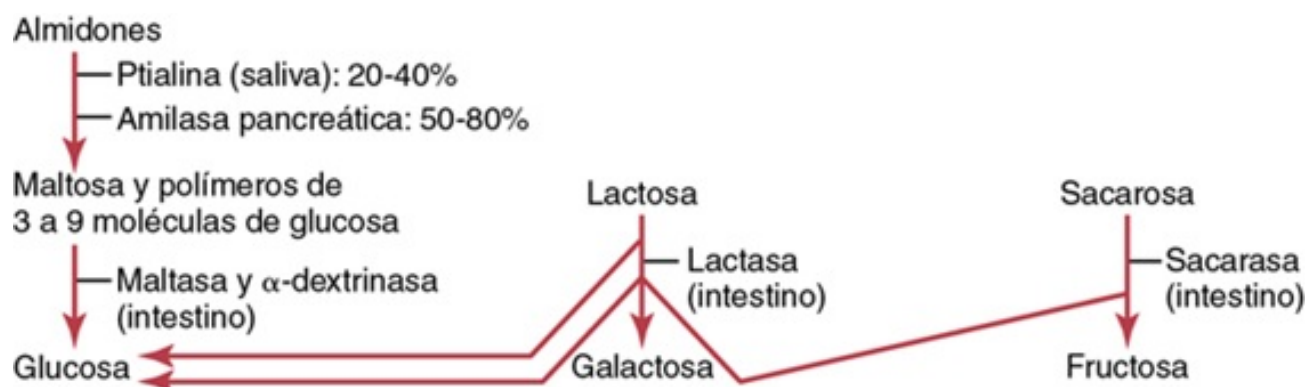


FIGURA 66-1 Digestión de los hidratos de carbono.

La digestión del almidón continúa en el fondo y el cuerpo gástricos hasta 1 h antes de que los alimentos se mezclen con las secreciones gástricas. En ese momento, la actividad de la amilasa salival queda bloqueada por el ácido de las secreciones gástricas, pues su actividad enzimática desaparece por completo cuando el pH desciende por debajo de 4, aproximadamente. En cualquier caso, antes de que los alimentos y la saliva asociada se mezclen por completo con las secreciones gástricas, entre el 30 y 40% del almidón se encuentra ya hidrolizado, sobre todo a *maltosa*.

Digestión de los hidratos de carbono en el intestino delgado

Digestión por la amilasa pancreática

La secreción pancreática contiene, como la salival, grandes cantidades de α -amilasa, cuya función es casi idéntica a la de la saliva, pero varias veces más potente. Así, entre 15 y 30 min después del

vaciamiento del quimo desde el estómago al duodeno y de su mezcla con el jugo pancreático, la práctica totalidad de los hidratos de carbono ya se han digerido.

En general, antes de abandonar el duodeno y la porción proximal del yeyuno, los hidratos de carbono se han convertido casi por completo en *maltasa* y en otros *polímeros muy pequeños de glucosa*.

Hidrólisis de los disacáridos y de los pequeños polímeros de glucosa en monosacáridos por las enzimas del epitelio intestinal

Los enterocitos que revisten las vellosidades del intestino delgado contienen cuatro enzimas, *lactasa*, *sacarasa*, *maltasa* y *α -dextrinasa*, que descomponen los disacáridos lactosa, sacarosa y maltosa, así como los otros polímeros pequeños de glucosa, en sus monosacáridos constituyentes. Estas enzimas *se encuentran en los enterocitos que revisten el borde en cepillo de las vellosidades intestinales*, de forma que la digestión de los disacáridos tiene lugar cuando entran en contacto con ellas.

La lactosa se fracciona en una molécula de *galactosa* y otra de *glucosa*. La sacarosa se divide en una molécula de *fructosa* y otra de *glucosa*. La maltosa y los demás polímeros pequeños de glucosa se fraccionan en *múltiples moléculas de glucosa*. De esta forma, los productos finales de la digestión de los hidratos de carbono son todos monosacáridos hidrosolubles, que se absorben de inmediato y pasan a la sangre portal.

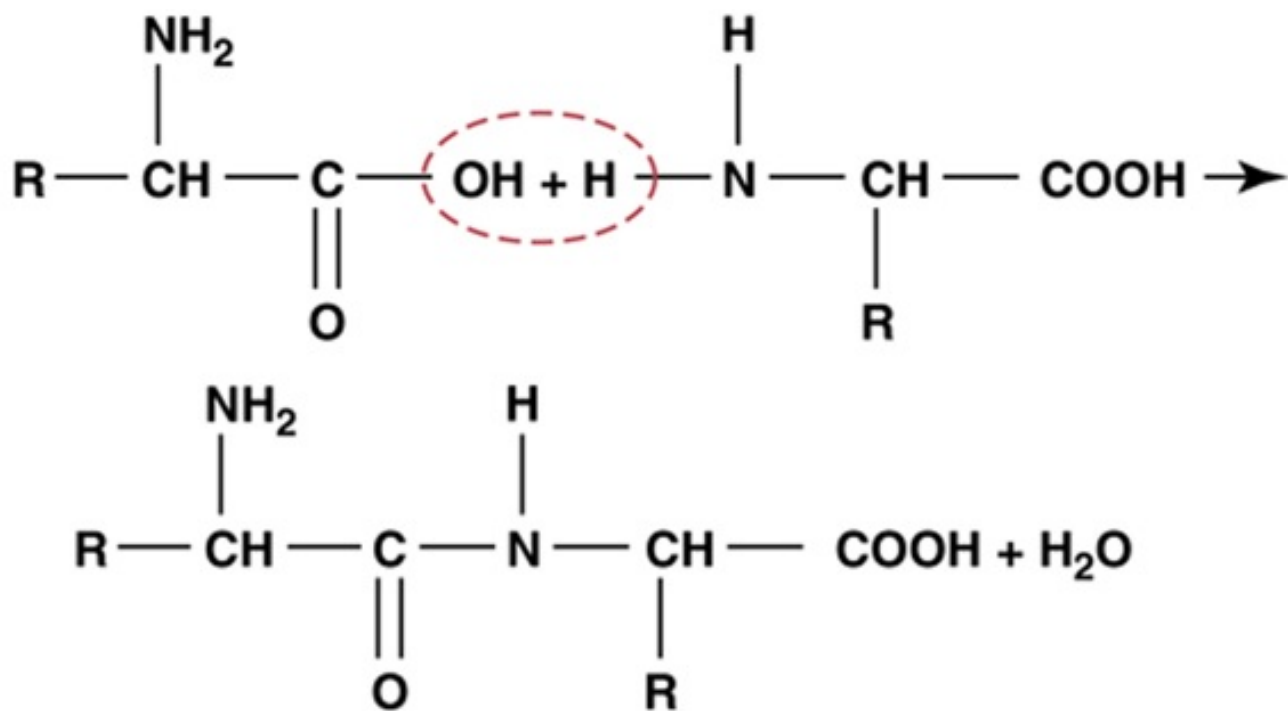
En la alimentación habitual, con un contenido en almidones muy superior al del conjunto del resto de los hidratos de carbono, la glucosa representa más del 80% del producto final de la digestión de estos alimentos, en tanto que la galactosa y la fructosa rara vez aportan más del 10%.

En la **figura 66-1** se resumen las principales etapas de la digestión de los hidratos de carbono.

Digestión de las proteínas

Proteínas de los alimentos

Las proteínas del alimento están formadas, desde un punto de vista químico, por largas cadenas de aminoácidos unidos por *enlaces peptídicos*. Un enlace típico es como sigue:



Las características de cada tipo de proteína dependen de los aminoácidos que forman la molécula y de la disposición secuencial de estos aminoácidos. En el [capítulo 70](#) se estudiarán las características físicas y químicas de las distintas proteínas importantes para los tejidos humanos.

Digestión de las proteínas en el estómago

La *pepsina*, una importante enzima péptica del estómago, alcanza su mayor actividad con valores de pH de 2 a 3 y se hace inactiva cuando el pH supera valores de 5. Por tanto, para que esta enzima ejerza alguna acción digestiva sobre las proteínas, el jugo gástrico debe ser ácido. Como se expuso en el [capítulo 65](#), las glándulas gástricas secretan una gran cantidad de ácido clorhídrico. Este ácido se sintetiza en las células parietales (oxínticas) de las glándulas con un pH de alrededor de 0,8, pero cuando se mezcla con el contenido gástrico y con las secreciones procedentes de las células glandulares no oxínticas del estómago, el pH se sitúa en unos límites de 2 a 3, valor de acidez muy favorable para la actividad de la pepsina.

Una de las características esenciales de la digestión de la pepsina es su capacidad para digerir el *colágeno* de las proteínas, un albuminoide poco afectado por el resto de las enzimas digestivas. El colágeno es un componente importante del tejido conjuntivo intercelular de las carnes; por tanto, para que las enzimas digestivas penetren en la carne y puedan digerir sus proteínas, debe ocurrir primero la digestión de las fibras de colágeno. En consecuencia, las enzimas digestivas de las personas que carecen de actividad péptica en el jugo del estómago penetran mal en las carnes ingeridas y, por tanto, su digestión es deficitaria.

Como ilustra la [figura 66-2](#), la pepsina solo inicia la digestión de las proteínas y contribuye con el 10 al 20% del proceso total de conversión de las proteínas en proteosas, peptonas y algunos polipéptidos. Esta escisión de las proteínas se debe a la hidrólisis de los enlaces peptídicos que unen los aminoácidos.

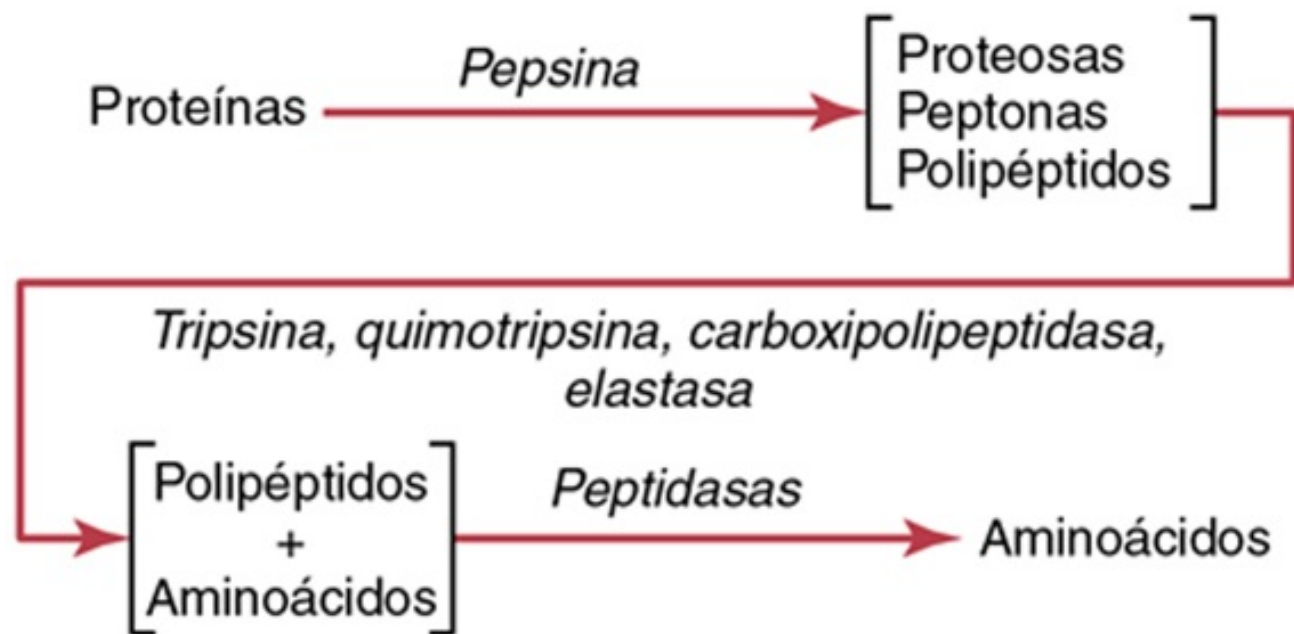


FIGURA 66-2 Digestión de las proteínas.

La mayor parte de la digestión de las proteínas proviene de acciones de las enzimas proteolíticas pancreáticas

La mayor parte de la digestión proteica tiene lugar en la parte proximal del intestino delgado, es decir, en el duodeno y en el yeyuno, por efecto de las enzimas proteolíticas de la secreción pancreática. Como muestra la **figura 66-2**, apenas entran en el intestino delgado procedentes del estómago, estos productos parcialmente degradados de las proteínas son atacados por las enzimas proteolíticas pancreáticas principales, *tripsina*, *quimotripsina*, *carboxipolipeptidasa* y *elastasa*.

Tanto la tripsina como la quimotripsina separan las moléculas proteicas en pequeños polipéptidos; a continuación, la carboxipolipeptidasa ataca al extremo carboxilo de los polipéptidos y libera los aminoácidos de uno en uno. Por otra parte, la *proelastasa* se convierte en *elastasa*, que, a su vez, digiere las fibras de elastina que mantienen la arquitectura de las carnes.

Las enzimas de los jugos pancreáticos solo degradan un pequeño porcentaje de las proteínas hasta sus aminoácidos constituyentes; la mayoría permanece en forma de dipéptidos y tripéptidos.

Digestión de los péptidos por las peptidasas de los enterocitos que recubren las vellosidades del intestino delgado

El paso final de la digestión de las proteínas en la luz intestinal está encomendado a los enterocitos que revisten las vellosidades del intestino delgado, sobre todo en el duodeno y el yeyuno. Estas células tienen un *borde en cepillo* formado por cientos de *microvellosidades* que se proyectan desde la superficie de cada célula. La membrana celular de cada una de estas microvellosidades contiene múltiples *peptidasas* que sobresalen de la membrana y entran en contacto con los líquidos intestinales.

Existen dos tipos de peptidasas de especial importancia, la *aminopolipeptidasa* y varias *dipeptidasas*. Todas continúan la degradación de los grandes polipéptidos restantes a tripéptidos o dipéptidos y algunas incluso a aminoácidos. Los aminoácidos, y los dipéptidos y los tripéptidos se transportan con facilidad a través de la membrana de la microvellosidad hacia el interior del enterocito.

Por último, en el citosol de los enterocitos existen otras muchas peptidasas específicas de los

restantes tipos de enlaces existentes entre los aminoácidos. En pocos minutos se completa la digestión de los dipéptidos y tripéptidos hasta el estadio final de aminoácidos simples, que a continuación pasan a la sangre por el lado opuesto del enterocito.

Más del 99% de los productos finales de la digestión de las proteínas absorbidas son aminoácidos; la absorción de péptidos es rara y muy, muy rara la de las moléculas proteicas completas. Incluso estas escasísimas moléculas absorbidas pueden producir, a veces, graves reacciones alérgicas o trastornos inmunitarios, tal como se comentó en el [capítulo 35](#).

Digestión de las grasas

Grasas de los alimentos

Las grasas más abundantes de los alimentos son, con mucho, las neutras, también conocidas como *triglicéridos*. Como muestra la [figura 66-3](#), se trata de moléculas formadas por un núcleo de glicerol y tres cadenas laterales de ácidos grasos. Las grasas neutras son componentes importantes de los alimentos de origen animal y, en mucha menor medida, de los de origen vegetal.

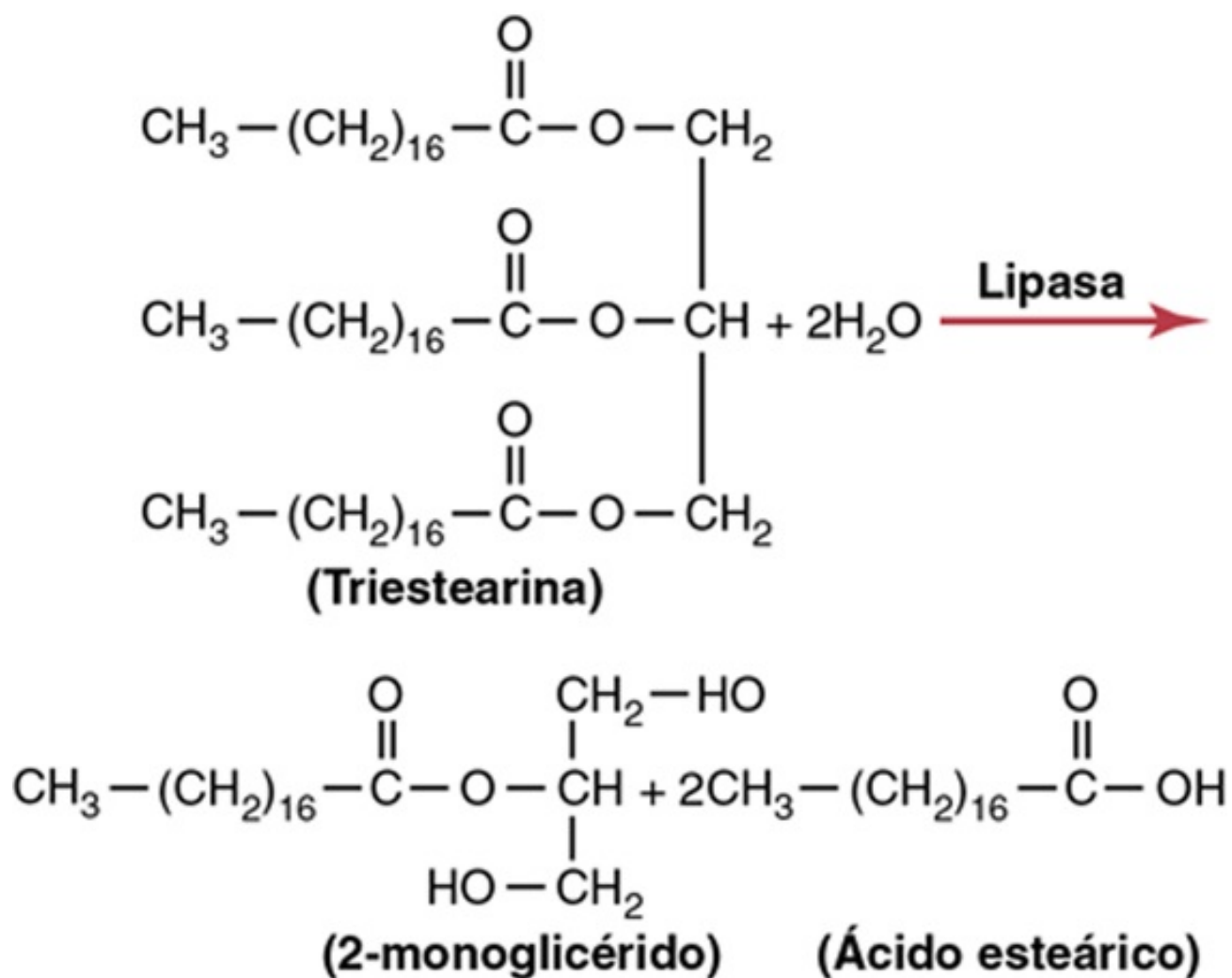


FIGURA 66-3 Hidrólisis de las grasas neutras catalizada por la lipasa.

La alimentación habitual también incluye pequeñas cantidades de fosfolípidos, colesterol y ésteres de colesterol. Los fosfolípidos y los ésteres de colesterol contienen ácidos grasos, por lo que pueden considerarse también como grasas. Sin embargo, el colesterol es un esteroide carente de ácidos grasos,

aunque posea algunas de las características físicas y químicas de las grasas; además, procede de estas y su metabolismo es similar. Por todo ello, desde un punto de vista alimenticio, se considera que el colesterol forma parte de las grasas.

La digestión de las grasas tiene lugar principalmente en el intestino

La *lipasa lingual*, secretada por las glándulas linguales en la boca y deglutida con la saliva, digiere una pequeña cantidad de triglicéridos en el *estómago*. Sin embargo, la cantidad digerida es inferior al 10% y, en general, poco importante. De hecho, la digestión de todas las grasas tiene lugar esencialmente en el intestino delgado por el siguiente mecanismo.

La primera etapa en la digestión de las grasas es la emulsión por los ácidos biliares y la lecitina

El primer paso para la digestión de las grasas consiste en reducir el tamaño de sus glóbulos con el fin de que las enzimas digestivas hidrosolubles puedan actuar sobre su superficie. Este proceso se conoce como *emulsión de la grasa* y se inicia con la agitación dentro del estómago, que mezcla la grasa con los productos de la digestión gástrica.

La emulsión tiene lugar sobre todo en el duodeno gracias a la acción de la *bilis*, la secreción hepática que no contiene enzima digestiva alguna. Sin embargo, la bilis alberga grandes cantidades de *sales biliares* y del fosfolípido *lecitina*. Estas dos sustancias, *en especial la lecitina*, son extraordinariamente útiles para la emulsión de las grasas. Las regiones polares (es decir, lugares de ionización en un medio acuoso) de las moléculas de las sales biliares y de la lecitina son muy solubles en el agua, mientras que la mayor parte de las regiones restantes de sus moléculas son muy solubles en las grasas. Así pues, las porciones liposolubles de estas secreciones hepáticas se disuelven en la capa superficial de los glóbulos grasos, en las que se proyectan las porciones polares. Estas porciones polares son solubles en los líquidos acuosos adyacentes, lo que reduce en gran medida la tensión en la superficie de contacto con la grasa, haciéndola soluble.

Cuando la tensión en la superficie de contacto de un glóbulo de líquido no miscible es baja, este glóbulo, al agitarse, puede disgregarse en numerosas partículas diminutas con mucha mayor facilidad que si su tensión en la superficie de contacto fuera grande. Por tanto, una función importante de las sales biliares y de la lecitina en la bilis, sobre todo de esta última, consiste en hacer que los glóbulos grasos se fragmenten con facilidad con la agitación del agua en el intestino delgado. Su acción es similar a la de muchos detergentes ampliamente utilizados en la limpieza del hogar para eliminar la grasa.

Cada vez que los diámetros de los glóbulos de grasa se reducen de modo significativo como consecuencia de la agitación en el intestino delgado, la superficie total expuesta aumenta mucho. Como el tamaño medio de las partículas de grasa emulsionada en el intestino es inferior a 1 μm , el aumento de la superficie total causado por el proceso de emulsión es de hasta 1.000 veces.

Las lipasas son sustancias hidrosolubles que solo pueden atacar a los glóbulos de grasa en sus superficies. Así pues, esta función detergente de las sales biliares y la lecitina es muy importante para la digestión de las grasas.

Los triglicéridos son digeridos por la lipasa pancreática

La enzima más importante, con mucho, para la digestión de los triglicéridos es la *lipasa pancreática*, presente en enormes cantidades en el jugo pancreático, tanto que puede digerir en 1 min todos los triglicéridos que encuentre. Los enterocitos del intestino delgado contienen una mínima cantidad

adicional de una lipasa conocida como *lipasa intestinal*, que no suele ser necesaria.

Los productos finales de la digestión de las grasas son ácidos grasos libres

La mayor parte de los triglicéridos de la dieta son degradados por la lipasa pancreática a *ácidos grasos libres* y *2-monoglicéridos*, como muestra la **figura 66-4**.

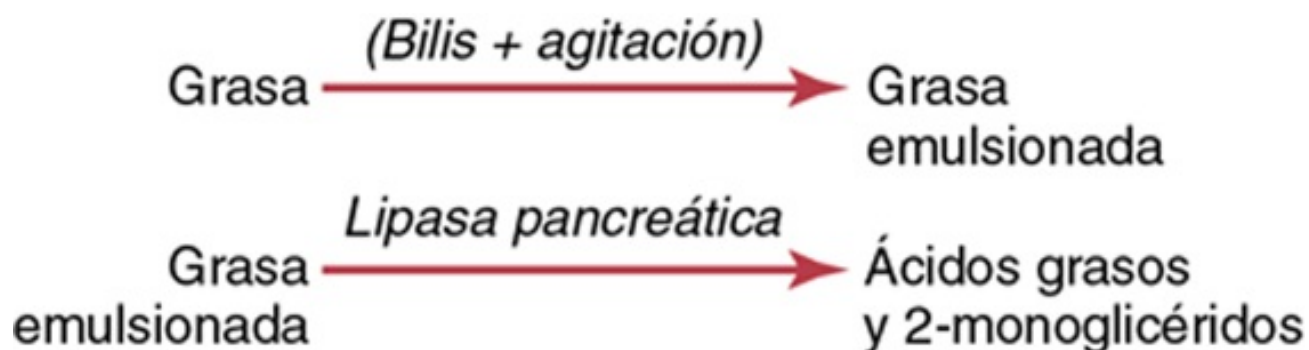


FIGURA 66-4 Digestión de las grasas.

Sales biliares de las micelas que aceleran la digestión de las grasas

La hidrólisis de los triglicéridos es un proceso sumamente reversible; por tanto, la acumulación de monoglicéridos y de ácidos grasos libres en la vecindad de las grasas en fase de digestión bloquea con gran rapidez el progreso de esta última. No obstante, las sales biliares desempeñan un papel adicional de gran importancia, puesto que separan los monoglicéridos y los ácidos grasos libres de la vecindad de los glóbulos de grasa que están siendo digeridos. Este proceso se produce casi en el mismo momento en que se forman y por el mecanismo siguiente: cuando las sales biliares se encuentran en concentración suficiente en agua, tienden a formar *micelas*, pequeños glóbulos esféricos cilíndricos de 3 a 6 nm de diámetro constituidos por 20 a 40 moléculas de sales biliares. Estas micelas se desarrollan debido a que cada molécula de sal biliar se compone de un núcleo de esterol, muy liposoluble en su mayor parte, y un grupo polar muy hidrosoluble. Los núcleos de esterol rodean a las grasas digeridas, formando un pequeño glóbulo de grasa central en la micela resultante, mientras que los grupos polares de las sales biliares se proyectan hacia fuera, cubriendo la superficie micelar. Como estos grupos polares tienen carga negativa, todo el glóbulo micelar se disuelve en el agua de los líquidos digestivos y permanece en solución estable hasta la absorción de la grasa hacia la sangre.

Las micelas de sales biliares también actúan como medio de transporte de los monoglicéridos y de los ácidos grasos libres, que de otra forma permanecerían relativamente insolubles, al borde en cepillo de las células epiteliales intestinales. A continuación, los monoglicéridos y los ácidos grasos libres se absorben hacia la sangre, como se comenta luego. Al mismo tiempo, las sales biliares vuelven de nuevo hacia el quimo para ser utilizadas una y otra vez como «transbordadores».

Digestión de los ésteres de colesterol y de los fosfolípidos

La mayor parte del colesterol de los alimentos se encuentra en forma de ésteres, que son combinaciones de colesterol libre con una molécula de ácido graso. Los fosfolípidos también contienen cadenas de ácidos grasos en sus moléculas. Tanto los ésteres de colesterol como los fosfolípidos se hidrolizan por otras dos lipasas de la secreción pancreática que liberan los ácidos

grasos: la *hidrolasa de los ésteres de colesterol*, que hidroliza el éster de colesterol, y la *fosfolipasa A₂*, que hidroliza los fosfolípidos.

Las micelas de las sales biliares desempeñan el mismo papel en el transporte del colesterol libre y del resto de las porciones de las moléculas digeridas de fosfolípidos que en el caso de los monoglicéridos y los ácidos grasos libres. De hecho, sin las micelas apenas se podría absorber el colesterol.

Principios básicos de la absorción gastrointestinal

Se recomienda al lector que repase los principios básicos del transporte de sustancias en la membrana celular, expuestos en el [capítulo 4](#). En las secciones siguientes se describen las aplicaciones especializadas de los procesos de transporte durante la absorción gastrointestinal.

Bases anatómicas de la absorción

La cantidad total de líquido que se absorbe cada día en el intestino es igual a la del líquido ingerido (alrededor de 1,5 l) más el contenido en las distintas secreciones gastrointestinales (alrededor de 7 l), lo que representa un total de 8 a 9 l. Salvo 1,5 l, el resto del líquido se absorbe en el intestino delgado y solo quedan 1,5 l diarios que atraviesan la válvula ileocecal en dirección al colon.

El estómago es una zona del tubo digestivo donde la absorción es escasa, ya que no dispone de la típica membrana absorbente de tipo veloso y, además, las células epiteliales de su mucosa se adhieren entre sí mediante uniones estrechas. Solo algunas sustancias muy liposolubles, como el alcohol, y ciertos fármacos, como el ácido acetilsalicílico, se absorben en pequeñas cantidades.

Los pliegues de Kerckring, las vellosidades y las microvellosidades aumentan la superficie de absorción en casi 1.000 veces

La [figura 66-5](#) muestra la superficie de absorción de la mucosa del intestino delgado, en la que existen muchos pliegues llamados *válvulas conniventes* (o *pliegues de Kerckring*), que triplican la superficie capacitada para la absorción. Se trata de pliegues circulares que se extienden a lo largo del intestino y que se encuentran especialmente bien desarrollados en el duodeno y en el yeyuno, donde a menudo sobresalen incluso 8 mm hacia la luz.

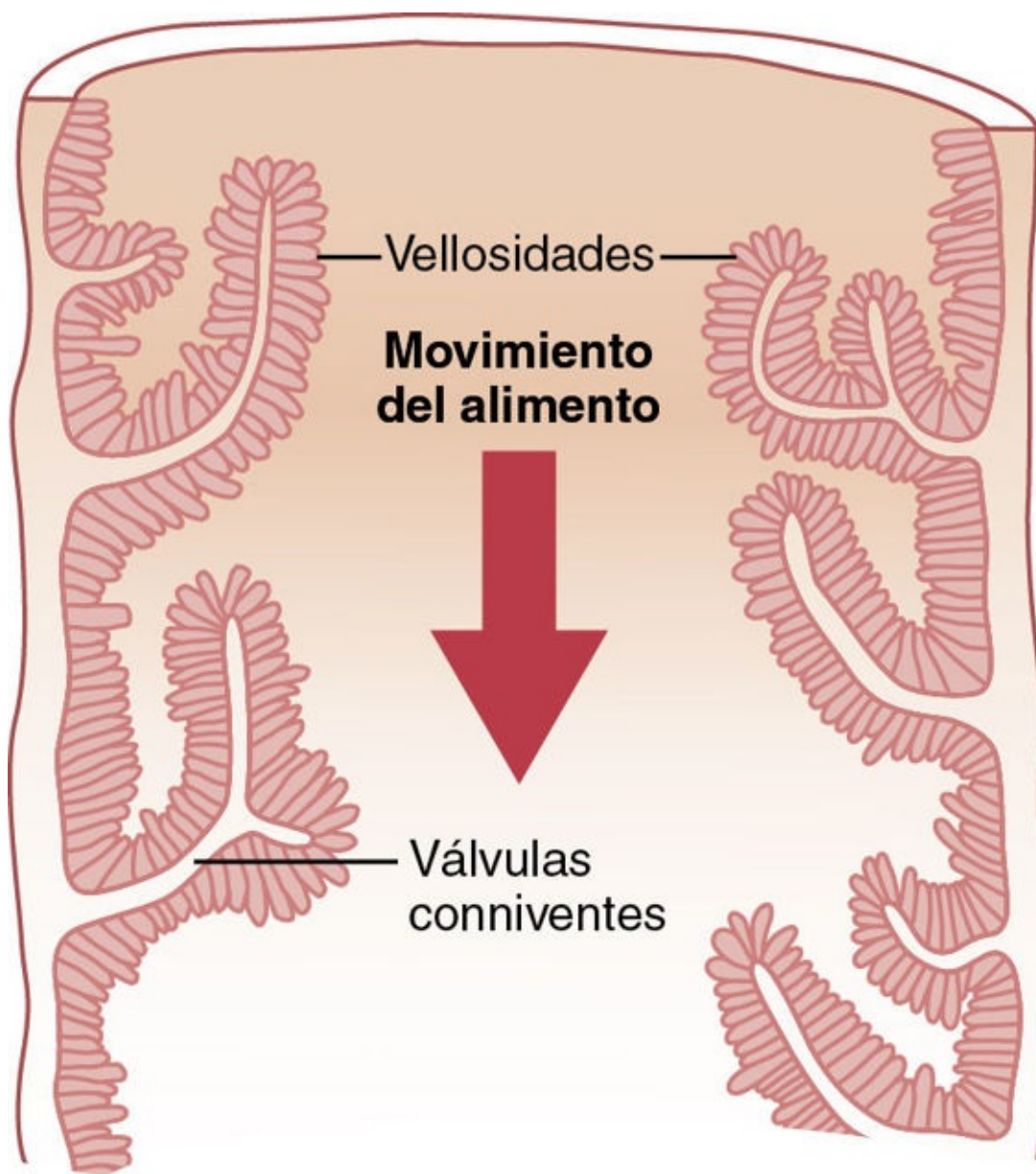


FIGURA 66-5 Corte longitudinal del intestino delgado que muestra las válvulas conniventes cubiertas por vellosidades.

En toda la superficie del intestino delgado, hasta la válvula ileocecal, existen literalmente millones de pequeñas *vellosidades*. Estas vellosidades se proyectan alrededor de 1 mm desde la superficie de la mucosa, como puede apreciarse en la imagen de las válvulas conniventes de la [figura 66-5](#) y, con mayor detalle, de la [figura 66-6](#). Estas vellosidades se encuentran tan próximas unas a otras en la parte proximal del intestino delgado que rozan entre sí en la mayoría de las zonas; su número va disminuyendo progresivamente en las porciones más distales. La presencia de vellosidades en la superficie de la mucosa hace que el área de absorción aumente 10 veces más.

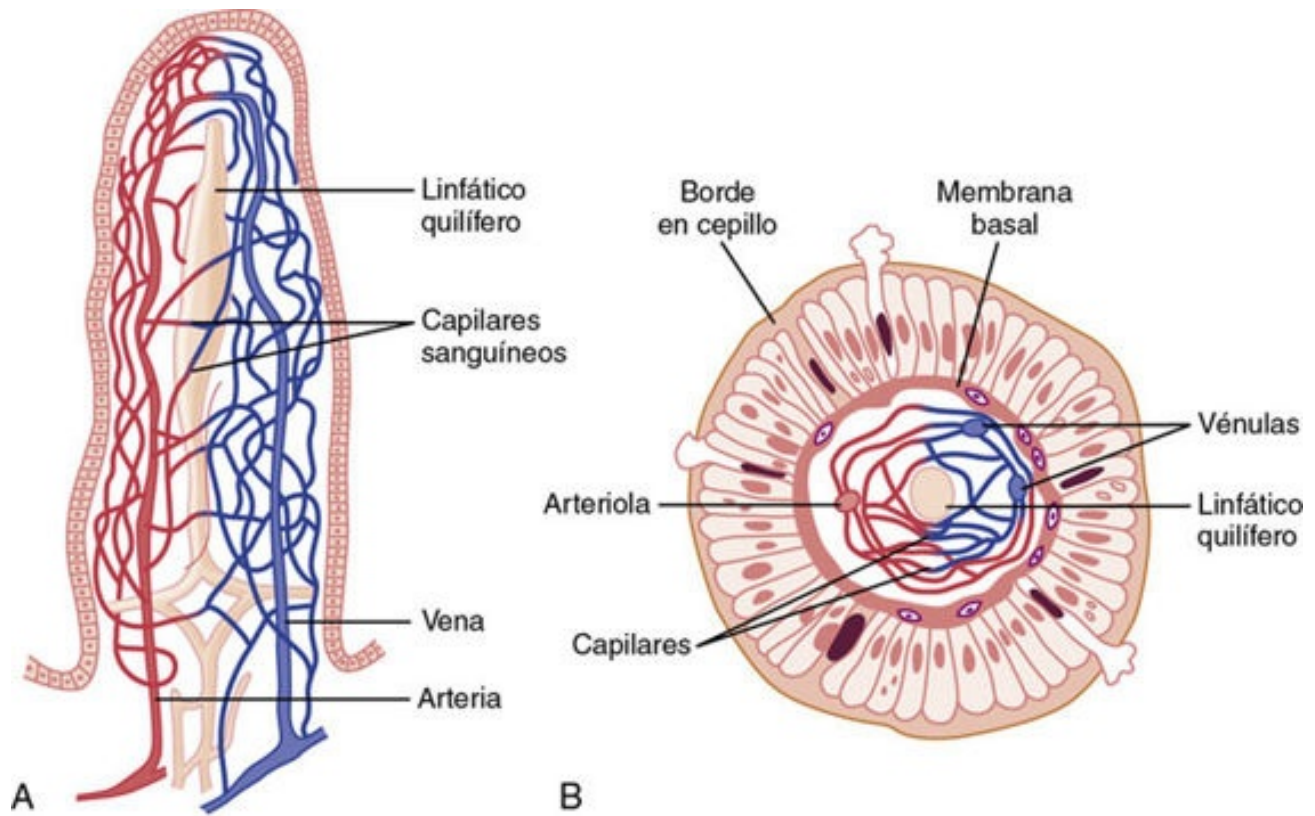


FIGURA 66-6 Organización funcional de la vellosidad. **A.** Corte longitudinal. **B.** Corte transversal que muestra la presencia de una membrana basal debajo de las células epiteliales y un borde en cepillo en el extremo opuesto de la célula.

Por último, cada célula epitelial de la vellosidad intestinal posee un *borde en cepillo* formado por unas 1.000 *microvellosidades* que tienen 1 μm de longitud y 0,1 μm de diámetro, y sobresalen hacia el quimo intestinal. La [figura 66-7](#) muestra una microfotografía electrónica de estas microvellosidades. El incremento de la superficie expuesta a la materia intestinal producido por este borde en cepillo es de al menos otras 20 veces.

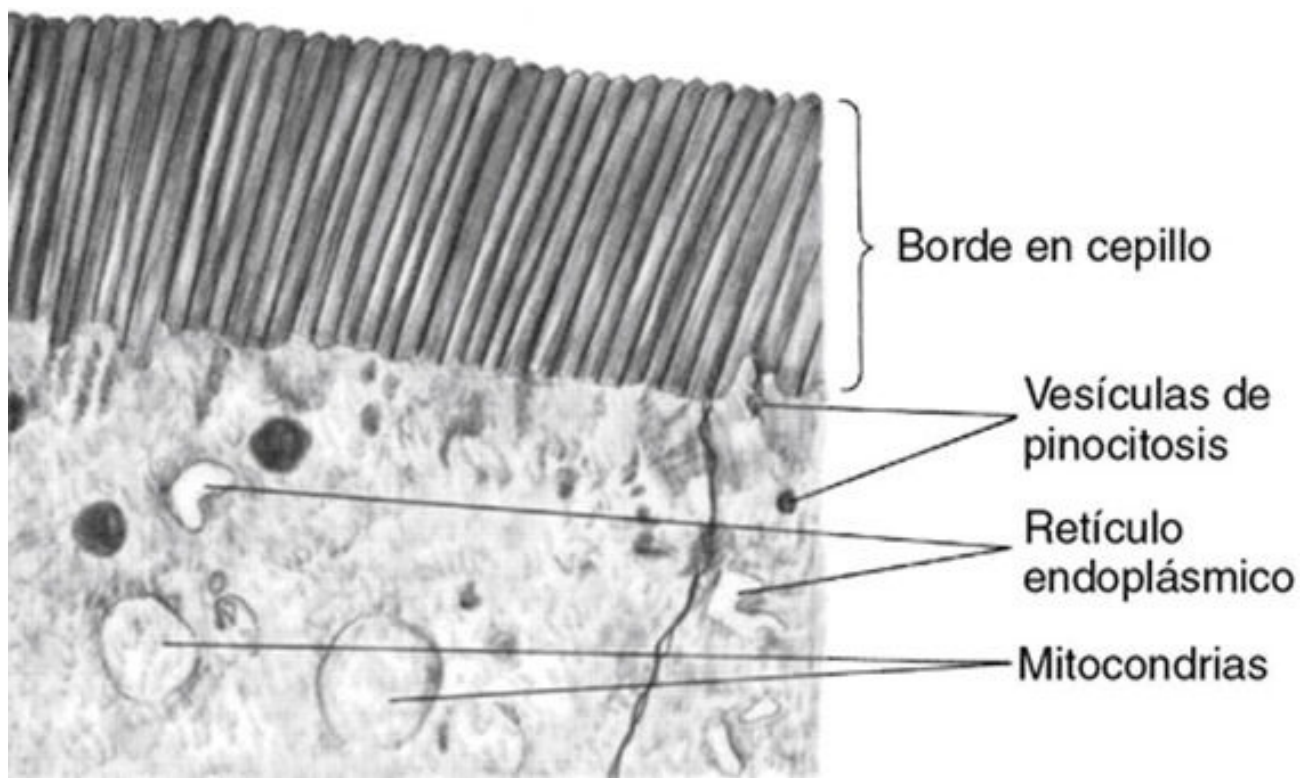


FIGURA 66-7 Borde en cepillo de la célula epitelial intestinal. Se observan también vesículas de pinocitosis, mitocondrias y retículo endoplásmico, inmediatamente subyacentes al borde en cepillo. (Por cortesía del Dr. William Lockwood.)

En consecuencia, la combinación de pliegues de Kerckring, vellosidades y microvellosidades conlleva un aumento de la superficie de absorción de la mucosa de casi 1.000 veces, haciendo que esta alcance la enorme cifra de 250 m² o más en la totalidad del intestino delgado, aproximadamente igual a la superficie de una pista de tenis.

La **figura 66-6A** muestra la organización general de las vellosidades en un corte longitudinal, con atención especial a la disposición favorable del sistema vascular para la absorción de los líquidos y materiales disueltos hacia el sistema porta, y a la organización de los conductos linfáticos «quilíferos» para la absorción de linfa. La **figura 66-6B** corresponde a un corte transversal de la vellosidad y en la **figura 66-7** se observan múltiples *vesículas pinocíticas* pequeñas, es decir, porciones invaginadas de la membrana del enterocito que forman vesículas de líquidos absorbidos que han quedado atrapados. Pequeñas cantidades de distintas sustancias se absorben mediante este proceso físico de *pinocitosis*.

Además, desde el cuerpo celular hasta cada microvellosidad del borde en cepillo se extienden múltiples filamentos de actina que se contraen de manera rítmica, produciendo un movimiento continuo de las microvellosidades que las mantiene constantemente expuestas a nuevas cantidades de líquido intestinal.

Absorción en el intestino delgado

El intestino delgado absorbe cada día varios cientos de gramos de hidratos de carbono, 100 g de grasa o más, 50 a 100 g de aminoácidos, 50 a 100 g de iones y 7 a 8 l de agua. Sin embargo, la *capacidad* de absorción del intestino delgado normal es muy superior a estas cifras y alcanza varios kilogramos de hidratos de carbono, 500 g de grasa, 500 a 700 g de proteínas y 20 l de agua o más al día. El intestino *grueso* puede absorber aún más agua e iones, pero muy pocos nutrientes.

Absorción isoosmótica de agua

El agua se transporta en su totalidad a través de la membrana intestinal por *difusión*. Además, esta difusión obedece a las leyes habituales de la ósmosis, por lo que, cuando el quimo está lo bastante diluido, el paso del agua a través de la mucosa intestinal hacia los vasos sanguíneos de las vellosidades ocurre casi en su totalidad por ósmosis.

A su vez, el agua también puede dirigirse en sentido opuesto, desde el plasma al quimo. Este tipo de transporte tiene lugar sobre todo cuando la solución que alcanza el duodeno desde el estómago es hiperosmótica. En cuestión de minutos, se transfiere por ósmosis la cantidad de agua suficiente para hacer que el quimo sea isoosmótico con el plasma.

Absorción de iones

El sodio es transportado activamente a través de la membrana intestinal

Cada día se secretan con las secreciones intestinales entre 20 y 30 g de sodio. Además, una persona normal ingiere de 5 a 8 g diarios de este ion. Así pues, para prevenir una pérdida neta de sodio por las heces, el intestino delgado debe absorber de 25 a 35 g de sodio diarios, cifra equivalente a la séptima parte de todo el sodio existente en el organismo.

Cuando se eliminan muchas secreciones intestinales, como sucede en la diarrea intensa, las reservas de sodio disminuyen a veces hasta niveles mortales en el plazo de horas. Sin embargo, en condiciones normales, la cantidad de sodio que se excreta con las heces es inferior al 0,5% del contenido intestinal del ion, gracias a su rápida absorción por la mucosa intestinal. El sodio también desempeña un papel importante en la absorción de azúcares y aminoácidos, como se verá más adelante.

En la [figura 66-8](#) se muestra el mecanismo básico de la absorción de sodio en el intestino. Los fundamentos de este mecanismo, ya expuestos en el [capítulo 4](#), son en esencia los mismos que los de la absorción de sodio en la vesícula biliar y en los túbulos renales (v. [capítulo 28](#)).

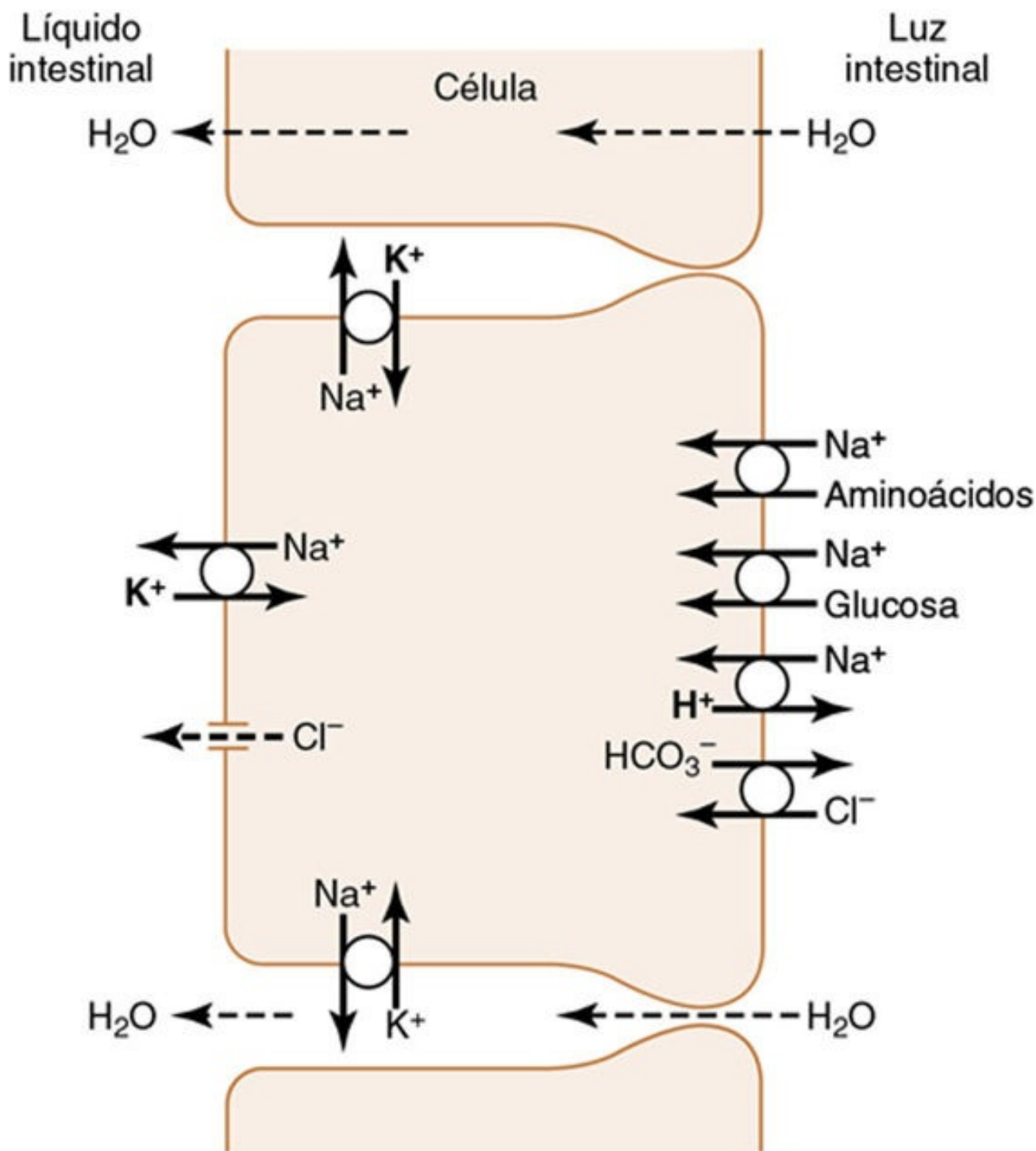


FIGURA 66-8 Absorción de sodio, cloruro, glucosa y aminoácidos por el epitelio intestinal. Obsérvese también la absorción osmótica del agua (es decir, el agua «sigue» al sodio a través de la membrana epitelial).

La absorción de sodio está estimulada por el transporte activo del ion desde el interior de las células epiteliales, a través de sus paredes basal y laterales, hasta los espacios paracelulares. Este transporte activo obedece a las leyes habituales de dicho proceso: necesita energía y el proceso energético está catalizado por las enzimas adenosina trifosfatasa (ATPasa) correspondientes de la membrana celular (v. [capítulo 4](#)). Parte del sodio se absorbe al mismo tiempo que los iones cloro; de hecho, los iones cloro de carga negativa son «arrastrados» pasivamente por las cargas positivas de los iones sodio.

El transporte activo de sodio a través de las membranas basolaterales de las células reduce su concentración dentro del citoplasma hasta valores bajos (alrededor de 50 mEq/l). Como la concentración de sodio en el quimo suele ser de 142 mEq/l (es decir, aproximadamente igual a la del

plasma), el sodio se mueve a favor del gradiente electroquímico desde el quimo hacia el citoplasma de las células epiteliales, pasando a través del borde en cepillo. El sodio se cotransporta de este modo a través de la membrana del borde en cepillo mediante varias proteínas transportadoras específicas, como: 1) el cotransportador de sodio-glucosa; 2) los cotransportadores de aminoácido sódico, y 3) el intercambiador de sodio-hidrógeno. Estos transportadores actúan de forma semejante a los de los túbulos renales, descritos en el [capítulo 28](#), y proporcionan el transporte de más iones sodio por las células epiteliales hacia el líquido intersticial y los espacios paracelulares. Al mismo tiempo, proporcionan absorción secundaria activa de la glucosa y los aminoácidos, activada por la bomba de sodio-potasio ($\text{Na}^+\text{-K}^+$)-ATPasa activa en la membrana basolateral.

Ósmosis del agua

El paso siguiente del transporte es la ósmosis del agua hacia las vías transcelulares y paracelulares. Esta ósmosis se debe al gradiente osmótico creado por la elevada concentración de iones en el espacio paracelular. La mayor parte de esta ósmosis se produce, como ya se ha dicho, a través de las uniones estrechas situadas entre los bordes apicales de las células epiteliales (vía paracelular), aunque un porcentaje menor lo hace a través de las propias células (vía transcelular). El movimiento osmótico del agua crea un flujo de líquido hacia el espacio paracelular y, por último, hacia la sangre que circula por la vellosidad.

La aldosterona potencia la absorción de sodio

Cuando una persona se deshidrata, la corteza de las glándulas suprarrenales secreta grandes cantidades de aldosterona. En el plazo de 1 a 3 h, esta aldosterona estimula enormemente las enzimas y los mecanismos de transporte que intervienen en todos los tipos de absorción de sodio por el epitelio intestinal. El incremento de la absorción de sodio conlleva un aumento secundario de la absorción de iones cloro, agua y otras sustancias.

Este efecto de la aldosterona reviste especial importancia en el colon ya que, gracias a él, la pérdida de cloruro sódico por las heces resulta prácticamente nula y la de agua disminuye mucho. Así pues, la aldosterona actúa sobre el tubo digestivo del mismo modo que lo hace en los túbulos renales, que también conservan el cloruro sódico y el agua del organismo en caso de que se agote el cloruro de sodio y la persona sufra deshidratación.

Absorción de iones cloro en el intestino delgado

En las primeras porciones del intestino delgado, la absorción de iones cloro es rápida y sucede, sobre todo, por difusión. En otras palabras, la absorción de iones sodio a través del epitelio crea una ligera carga eléctrica negativa en el quimo y una carga positiva en los espacios paracelulares situados entre las células epiteliales. Ello facilita el paso de los iones cloro a favor de este gradiente eléctrico, «siguiendo» a los iones sodio. El cloruro es absorbido también a través de la membrana del borde en cepillo de partes del íleon y el intestino grueso por un intercambiador de cloruro-bicarbonato de la membrana del borde en cepillo. El cloruro sale de la célula en la membrana basolateral a través de canales de cloruro.

Absorción de iones bicarbonato en el duodeno y el yeyuno

A menudo, en las primeras porciones del intestino delgado han de reabsorberse grandes cantidades de iones bicarbonato, debido a las cantidades importantes del mismo que contienen la secreción pancreática y la bilis. El bicarbonato se absorbe por el siguiente mecanismo indirecto. Cuando se

absorben los iones sodio, se secretan hacia la luz intestinal cantidades moderadas de iones hidrógeno, que se intercambian por aquellos. A su vez, estos iones hidrógeno se combinan con el bicarbonato para formar ácido carbónico (H_2CO_3), que se disocia de inmediato en agua y anhídrido carbónico. El agua permanece para formar parte del quimo en el intestino, pero el anhídrido carbónico pasa con facilidad a la sangre para ser eliminado después por los pulmones. Este proceso se denomina «absorción activa de iones bicarbonato» y su mecanismo es igual al que tiene lugar en los túbulos renales.

Secreción de iones bicarbonato y absorción de iones cloruro en el íleon y el intestino grueso

Las células epiteliales de la superficie de las vellosidades del íleon, al igual que las que forman la superficie del intestino grueso, tienen una capacidad especial para secretar iones bicarbonato e intercambiarlos por iones cloro, que son así absorbidos (v. [fig. 66-8](#)). Se trata de una capacidad importante, pues proporciona iones bicarbonato alcalinos que se utilizan para neutralizar los productos ácidos formados por las bacterias en el intestino grueso.

Secreción extrema de iones cloro y sodio y de agua por el epitelio del intestino grueso en ciertas formas de diarrea

Las células epiteliales inmaduras que se dividen continuamente para formar células epiteliales nuevas que migran hacia la superficie luminal del intestino se sitúan en la profundidad de los espacios entre los pliegues del epitelio intestinal. Estas nuevas células epiteliales, mientras permanecen aún en las criptas, secretan pequeñas cantidades de cloruro sódico y agua hacia la luz intestinal, aunque esta secreción se reabsorbe de inmediato por las células epiteliales más maduras situadas fuera de las criptas; se aporta así una solución acuosa que facilita la absorción intestinal de los productos ya digeridos.

Las *toxinas del cólera* y de otras bacterias causantes de diarrea estimulan la secreción de las células de las criptas epiteliales con tal intensidad que esta, por lo común, excede a la capacidad de reabsorción y, por tanto, a veces se pierden hasta 5 a 10 l de agua y sales al día en forma de *diarrea*. Pasados 1 a 5 días, muchos de los pacientes con enfermedad grave fallecen solo por la pérdida de líquido.

Esta secreción diarreica extrema se inicia con la entrada de una subunidad de la toxina del cólera en la célula. Esta subunidad estimula la formación de una cantidad excesiva de monofosfato de adenosina cíclico, que abre un número enorme de canales de cloruro y permite la rápida salida de iones cloro de las células hacia las criptas. A su vez, parece que este fenómeno activa una bomba de sodio que bombea dicho ion hacia las criptas para acompañar al cloruro. Por último, esta cantidad adicional de cloruro sódico favorece la ósmosis del agua de la sangre, lo que se traduce en un flujo rápido de líquido que acompaña a la sal. Al principio, todo este exceso de líquido arrastra a las bacterias, por lo que resulta útil para combatir la enfermedad, pero cuando pasa de ser bueno a ser excesivo, puede ser letal, debido a la grave deshidratación inducida. En la mayoría de los casos es posible salvar la vida del paciente con cólera administrando sencillamente grandes volúmenes de una solución de cloruro sódico para compensar las pérdidas.

Absorción activa de calcio, hierro, potasio, magnesio y fosfato

Los *iones calcio* se absorben hacia la sangre de manera activa, sobre todo en el duodeno. Esta

absorción está controlada con exactitud para cubrir las necesidades diarias orgánicas del ion. Un factor regulador importante de la absorción del calcio es la *hormona paratiroidea*, secretada por las glándulas paratiroides, y otro es la *vitamina D*. La hormona paratiroidea activa la vitamina D y, a su vez, la vitamina D activada estimula en gran medida la absorción de calcio. Todos estos efectos se estudiarán en el [capítulo 80](#).

Los *iones hierro* también se absorben activamente en el intestino delgado. Los principios de la absorción del hierro y la regulación de esa absorción en relación con las necesidades orgánicas del ion, en especial para la formación de hemoglobina, se estudiaron en el [capítulo 33](#).

Los iones *potasio*, *magnesio*, *fosfato* y probablemente *otros*, también se absorben de forma activa en la mucosa intestinal. En general, los iones monovalentes se absorben con facilidad y en grandes cantidades. Los iones bivalentes solo se absorben normalmente en pequeñas cantidades; por ejemplo, la absorción máxima de iones calcio es 1/50 de la absorción normal de los iones sodio. Por fortuna, las necesidades habituales de iones bivalentes del organismo humano son pequeñas.

Absorción de nutrientes

Los hidratos de carbono son absorbidos principalmente como monosacáridos

En esencia, todos los hidratos de carbono de los alimentos se absorben en forma de monosacáridos; solo una pequeña fracción lo hace como disacáridos y casi ninguno como moléculas de mayor tamaño. Con mucho, el más abundante de los monosacáridos absorbidos es la *glucosa*, lo que suele representar más del 80% de las calorías procedentes de los hidratos de carbono. La razón de este elevado porcentaje es que la glucosa es el producto final de la digestión de nuestros hidratos de carbono alimenticios más abundantes, los almidones. El 20% restante de los monosacáridos absorbidos consiste casi por completo en *galactosa* y *fructosa*. La primera procede de la leche, mientras que la segunda es uno de los monosacáridos de la caña de azúcar.

La práctica totalidad de los monosacáridos se absorbe mediante un proceso de transporte activo secundario. Veamos primero la absorción de glucosa.

La glucosa se transporta por un mecanismo de cotransporte con el sodio

Si no hay transporte de sodio en la membrana intestinal, apenas se absorberá glucosa, dado que la absorción de glucosa se produce mediante un mecanismo de cotransporte con el transporte activo de sodio (v. [fig. 66-8](#)).

El transporte de sodio a través de la membrana intestinal se divide en dos etapas. En primer lugar, el transporte activo de los iones sodio, que cruza las membranas basolaterales de las células del epitelio intestinal hacia el líquido intersticial, provoca el descenso de la concentración intracelular del ion. En segundo lugar, esta reducción del sodio intracelular induce el paso de sodio desde la luz intestinal al interior de la célula epitelial a través del borde en cepillo, gracias a un *transporte activo secundario*. El sodio se combina primero con una *proteína de transporte*, pero esta no podrá llevar a cabo su función si no se combina con alguna otra sustancia adecuada, como la glucosa. La glucosa intestinal se combina también con la misma proteína de transporte, de modo que tanto el sodio como la glucosa se transportan juntos hasta el interior de la célula. La menor concentración de sodio dentro de la célula «empuja» literalmente el ion y arrastra la glucosa hacia el interior del enterocito. Una vez allí, otras proteínas de transporte y enzimas facilitan la difusión de la glucosa hacia el espacio

paracelular a través de la membrana basolateral, y de allí a la sangre.

En resumen, el transporte activo inicial de sodio a través de las membranas basolaterales de las células del epitelio intestinal es el que proporciona la fuerza para el desplazamiento de la glucosa a través de las membranas.

Absorción de otros monosacáridos

El transporte de la galactosa es casi idéntico al de la glucosa. La fructosa no está sometida al mecanismo de cotransporte con el sodio, ya que este monosacárido se absorbe por difusión facilitada en toda la longitud del epitelio intestinal, sin acoplarse al transporte de sodio.

Al penetrar en la célula, gran parte de la fructosa se fosforila. Más tarde se convierte en glucosa que, por último, se transporta en forma de glucosa hasta la sangre. Dado que la fructosa no se cotransporta con el sodio, su índice global de transporte supone alrededor de la mitad de los de la glucosa o la galactosa.

Absorción de proteínas como dipéptidos, tripéptidos o aminoácidos

Como ya se comentó antes, tras su digestión, casi todas las proteínas se absorben a través de las membranas lumbales de las células epiteliales intestinales en forma de dipéptidos, tripéptidos y algunos aminoácidos libres. La energía para la mayor parte de este transporte proviene del mecanismo de cotransporte de sodio, al igual que sucede con la glucosa. Así pues, casi todas las moléculas de péptidos o de aminoácidos se unen en la membrana de la microvellosidad celular con una proteína de transporte específica que requiere también su unión al sodio para el transporte. A continuación, el ion sodio entra en la célula a favor del gradiente electroquímico, arrastrando consigo al aminoácido o al péptido. Se trata del llamado *cotransporte* (o *transporte activo secundario*) de los aminoácidos y los péptidos (v. [fig. 66-8](#)). Unos pocos aminoácidos no necesitan este mecanismo de cotransporte con el sodio, sino que son transportados por proteínas especiales de la membrana de la misma manera que la fructosa, es decir, por difusión facilitada.

En las membranas lumbales de las células del epitelio intestinal se han identificado al menos cinco tipos de proteínas de transporte para los aminoácidos y los péptidos. Esta multiplicidad de proteínas de transporte es necesaria debido a las diversas propiedades de unión de los diferentes aminoácidos y péptidos.

Absorción de grasas

Ya se comentó en este capítulo que, a medida que las grasas se digieren a monoglicéridos y ácidos grasos, estos dos productos finales de la digestión se disuelven en la porción lipídica central de las *micelas biliares*. Gracias a las dimensiones moleculares de estas micelas, de solo 3 a 6 nm de diámetro, y a su elevada carga exterior, son solubles en el quimo. De esta forma, los monoglicéridos y los ácidos grasos se transportan hacia la superficie de las microvellosidades del borde en cepillo de la célula intestinal, penetrando incluso en las hendiduras que aparecen entre las microvellosidades cuando estas se mueven y se agitan. En estas hendiduras, tanto los monoglicéridos como los ácidos grasos difunden de inmediato al exterior de las micelas y pasan al interior de la célula epitelial, lo que resulta posible gracias a que estos lípidos son también solubles en las membranas de la célula epitelial. Este proceso deja a las micelas de sales biliares en el quimo, donde operan de nuevo para